Find“凡能仙·今经乐道”经济热点分析大赛

览数字山海 测价值潮汐

队伍：冠袭经管琅

成员：尹晗越
王虹予
付心彤

目录

目录.....2
图表目录.....4
研究思路.....6
研究摘要.....7
1. 宏观分析.....8
1.1 背景综述.....8
1.1.1 技术驱动.....8
1.1.2 市场驱动.....8
1.1.3 制度驱动.....9
1.2 数字资产定义.....10
1.2.1 信息、数字、数据.....10
1.2.2 信息资产、数字资产、数据资产.....11
1.2.3 数字资产定义.....12
1.3 数字资产分类.....13
1.4 数字资产特征与优劣势.....14
1.4.1 代币化.....15
1.4.2 分布式账本/区块链.....15
1.4.3 加密技术.....15
1.4.4 高价格波动性.....16
1.5 数字资产与金融资产融合的必然性.....16
1.6 市场生态及参与主体.....16
1.6.1 供给端：作为生产者提供技术和服务.....17
1.6.2 需求端：作为消费者实现产品价值.....18
1.6.3 监管机构.....18
1.7 数字资产的 PESTEL 分析.....19
1.7.1 政治环境（Political）.....19
1.7.2 经济环境（Economic）.....21
1.7.3 社会环境（Social）.....23
1.7.4 技术环境（Technological）.....24

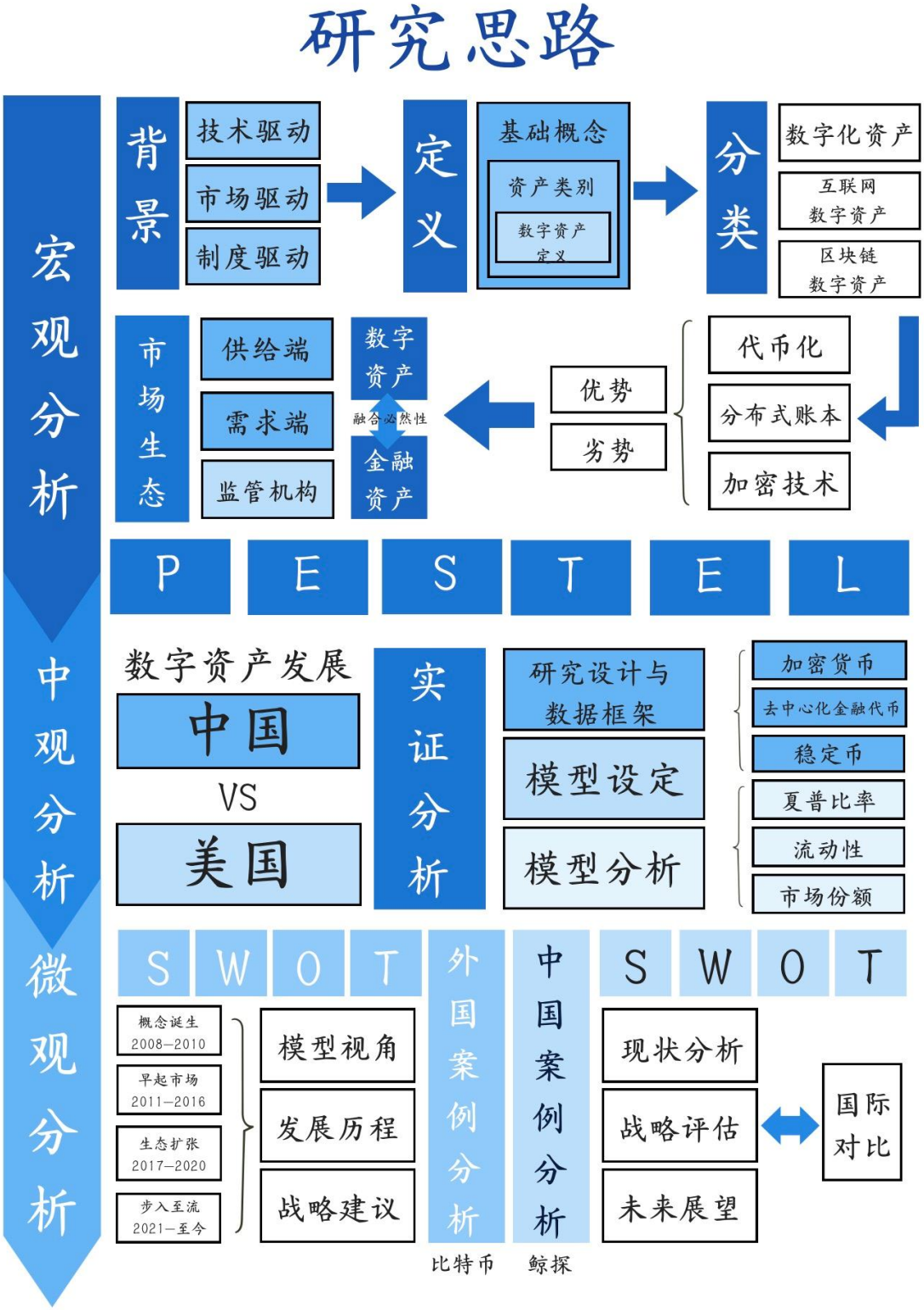
1.7.5 自然环境（Environmental）.....24
1.7.6 法律环境（Legal）.....25
1.7.7 总结.....26
2. 中观分析.....27
2.1 中美数字资产发展差异.....27
2.2 实证分析.....28
2.2.1 数字资产评分体系的构建基础.....28
2.2.2 研究设计与数据框架.....29
2.2.3 模型设定.....30
2.2.4 模型分析.....30
2.2.5 模型结果解读.....39
3. 微观分析.....41
3.1 外国案例分析：比特币（BTC）.....41
3.1.1 模型视角下的比特币.....41
3.1.2 比特币发展历程.....41
3.1.3 SWOT 分析.....43
3.1.4 结论与战略建议.....49
3.1.5 未来演变猜想.....49
3.2 中国案例分析： “鲸探”（NFT）.....50
3.2.1 鲸探简介及核心特征.....50
3.2.2 鲸探的发展路径分析.....51
3.2.3 鲸探发展路径与国际对比.....52
3.2.4 鲸探的 SWOT 分析.....52
3.2.5 鲸探未来发展路径展望.....55
4. 总结.....56

图表目录

图表 1 2017-2022 年中国数字经济规模及占 GDP 比重.....8
图表 2 全球加密资产市值变化.....9
图表 3 信息、数据、数字三者关系.....10
图表 4 相关概念汇总.....11
图表 5 数字资产相关概念发展状况.....12
图表 6 主要发达国家和地区对数字资产的定义.....13
图表 7 数字资产分类.....13
图表 8 数字资产分类框架.....14
图表 9 数字资产优劣势分析.....14
图表 10 数字资产市场参与主体及互动关系.....17
图表 11 全球政治环境对数字资产的影响及中国路径.....20
图表 12 2019-2022 年上半年全球 NFT 项目融资情况.....21
图表 13 2021-2026 年中国数字藏品行业市场规模统计图.....22
图表 14 预估 2023-2026 年中国数字藏品行业完全开放二级市场后市场规模.....23
图表 15 我国数字资产领域法律结构.....26
图表 16 数字资产 PESTEL 分析总结表.....27
图表 17 夏普比率得分.....31
图表 18 加密货币每日收益率.....32
图表 19 去中心化金融代币每日收益率.....33
图表 20 稳定币每日收益率.....33
图表 21 流动性得分.....35
图表 22 加密货币每日流动性.....36
图表 23 去中心化金融代币每日流动性.....36
图表 24 稳定币每日流动性.....37
图表 25 市场份额得分.....38
图表 26 总加权平均得分.....39
图表 27 比特币（BTC）单项得分统计表.....41

图表 28 比特币价格走势图（2011 年-至今）.....43
图表 29 比特币长期表现与回撤情况.....44
图表 30 比特币算力（哈希率）走势图.....45
图表 31 比特币挖矿估算用电量、最小用电量.....46
图表 32 美国家庭用电量和加密货币挖矿耗电量对比.....46
图表 33 比特币与美国股票的历史相关性统计图.....47
图表 34 S&P 500、黄金和比特币在重大地缘政治事件中的表现.....48
图表 35 2024 年 2-9 月鲸探平台文博及景区类数字藏品种类数量（款）..52
图表 36 购买数字藏品的忠实玩家对交易平台的关注点分布.....54
图表 37 鲸深 SWOT 分析总结表.....54
图表 38 鲸深战略分析表.....56

研究思路


研究思路
宏观分析
中观分析
微观分析
背景
技术驱动
市场驱动
制度驱动
定义
基础概念
资产类别
数字资产定义
分类
数字化资产
互联网数字资产
区块链数字资产
市场生态
供给端
需求端
监管机构
数字资产
融合必然性
金融资产
优势
劣势
代币化
分布式账本
加密技术
P
E
S
T
E
L
数字资产发展
中国
VS
美国
实证分析
研究设计与数据框架
模型设定
模型分析
加密货币
去中心化金融代币
稳定币
夏普比率
流动性
市场份额
S
W
O
T
概念诞生 2008—2010
早起市场 2011—2016
生态扩张 2017—2020
步入至流 2021—至今
模型视角
发展历程
战略建议
外国案例分析
比特币
中国案例分析
鲸探
S
W
O
T
现状分析
战略评估
未来展望
国际对比

研究摘要

在全球数字经济浪潮的时代背景下，数字资产已成为全球金融体系变革的关键变量，在技术、市场与制度三重驱动下迅速发展。本文从宏观、中观与微观三个层面系统分析数字资产的发展历史、现状特征与未来趋势。

宏观层面，首先厘清了数字资产与易混淆的信息资产、数据资产的概念边界与演进关系，并对其进行了系统性分类，重点聚焦于区块链数字资产。其后明确数字资产具有的代币化、分布式账本、加密技术和高波动性等特征。最后强调其与传统金融资产融合的必然性。传统金融资产存在低效率问题，而数字资产缺乏价值锚点，因此，二者并非简单的颠覆与取代， 而是优势互补，双向赋能的必然融合。

中观层面，通过 PESTEL 分析揭示数字资产在政治、经济、社会、技术、环境与法律等方面的机遇与挑战；聚焦供给、需求与监管三方阐释数字资产市场参与主体；通过建模构建数字资产评分体系，从风险调整收益（夏普比率）、流动性和市场份额三个维度，对包括比特币、以太坊、DeFi 代币及稳定币在内的代表性资产进行量化评估。实证结果显示，不同类别资产呈现出清晰的层级与功能差异。

微观层面，选取比特币与“鲸探”（NFT）作为国外与国内典型案例，通过 SWOT 分析深入探讨其内部优劣势，外部机遇风险和未来发展路径。文章表明，比特币凭借高夏普比率与市场主导地位成为“数字黄金”，同时面临高波动、高能耗与监管不确定性的挑战。而“鲸探”则代表了中国在合规框架下推动文化数字化的本土实践。一方面构建了一个合规可控的数字藏品生态，一方面也需持续探索商业模式的创新。

综上所述，数字资产的发展是技术、市场与制度复杂互动的结果。其未来发展需在技术创新与制度建设中寻求平衡，以实现更高效、包容与可持续的金融生态。

关键词：数字资产；评分体系；比特币；鲸探；金融融合

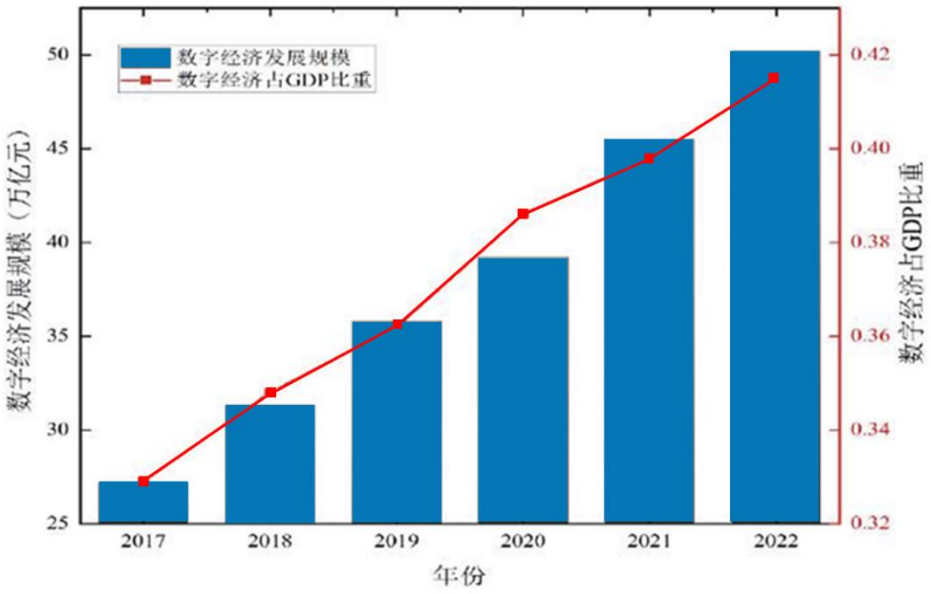
1. 宏观分析

1.1 背景综述

数字资产已经不再是停留在白皮书中的理论构想，而正在成为一个不可忽视的关键变量，驱动全球金融体系的变革。

1.1.1 技术驱动

数字资产的兴起，根植于一个更宏大的时代背景：社会各元素加速数字化。随着第一轮科技革命，数字经济规模不断扩张，占 GDP 比重逐年上升（图表 1）。云计算、大数据、物联网等技术，将物理世界的物体、关系、权属映射为可计算的数据。区块链技术的发展更进一步提供了技术前提，将广义的数字化推向了具有明确经济价值的资产数字化。



数据来源：中国信息通信研究院

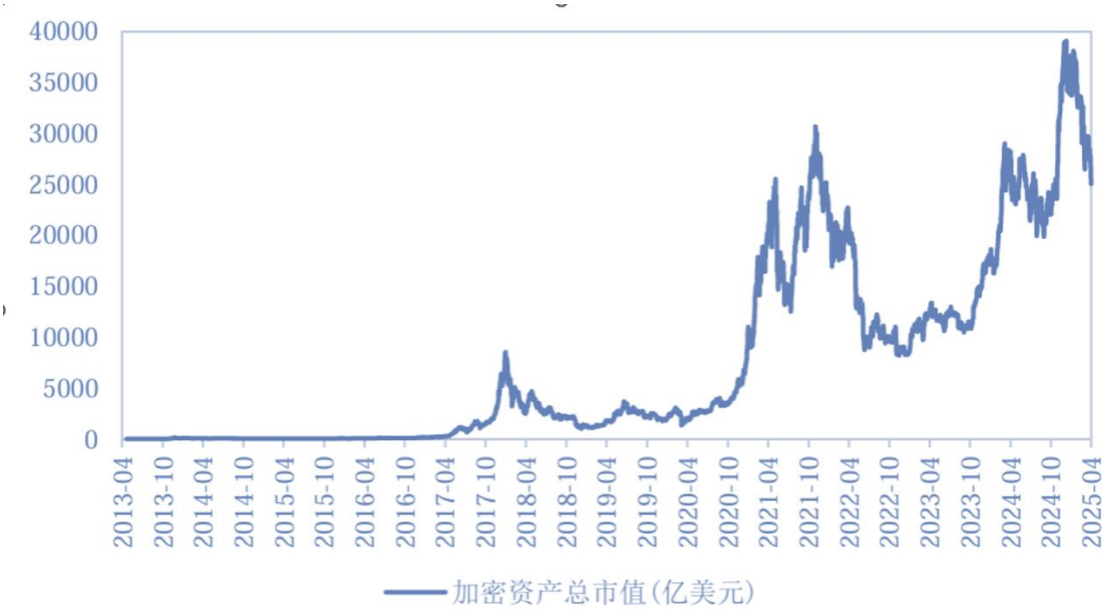
图表 1 2017-2022 年中国数字经济规模及占 GDP 比重[1]

1.1.2 市场驱动

数字资产市场已经展现出强大的生命力。NIFD 2025 年一季度季报显示，

[1] 吉天帅：《我国数字经济发展时空演变及驱动因素研究》，硕士学位论文，华北理工大学，2023 年 12 月。

自 2018 年后，数字资产开始发展，发展过程经历了三轮显著上涨周期（图表 2）。其分析为：（1）2017-2018 年，首次代币发行（ICO）热潮。（2）2021 年新冠疫情下，宽松的货币政策、特斯拉和微策略等机构入场、去中心化金融（DeFi）、NFT 和元宇宙概念火爆。（3）2025 年初美联储开启降息周期，叠加美国加密资产监管政策转向友好。这一演进脉络表明，数字资产市场与主流、传统的宏观政策和资本存在深度联动。



图表 2 全球加密资产市值变化[2]

市场正在复苏，数据得以印证。中华人民共和国商务部 2025 年 10 月发布文章称，全球数字资产呈现出谨慎复苏趋势。市值上涨 3.4%，达到 4.2 万亿美元。[3]随着用户的攀升和主流金融机构的入场，这一不容忽视的体量，标志着数字资产已经从边缘成长为更具系统性、规模性的新兴市场。

1.1.3 制度驱动

市场浪潮下，全球层面的制度性布局也已全面展开。全球根据国际清算银行(BIS) 2024 年发布的调查显示，全球已有 94%国家的央行投入央行数字货币(CBDC)相关工作。这一数据有力宣告，数字资产已非区域选择，而成为全球性金融战略趋势，其发展将深刻重塑国际金融格局。

[2] 国家金融与发展实验室：《NIFD 季报》，64fc500d-9c3d-4896-bef5-aa90b3bae29f.pdf。文中将数字资产分类为央行数字货币与加密资产。

[3] 中华人民共和国商务部：《泰国数字资产市值突破 1 万亿泰铢大关》，https://th.mofcom.gov.cn/tggk/art/2025/art_c1819582c8e641dd8c635874b72a80ad.html，2025 年 10 月 11 日。

综上所述，在技术、市场、制度三方推动下，数字资产的发展浪潮已势不可挡。这不在是一个“是否需要”的命题，而是一个关于“如何融入、如何治理”的命题。在此宏大背景下，我们将首先深入剖析数字资产的核心定义与内在特征，以便成为我们理解其影响，把握其未来的逻辑出发点。

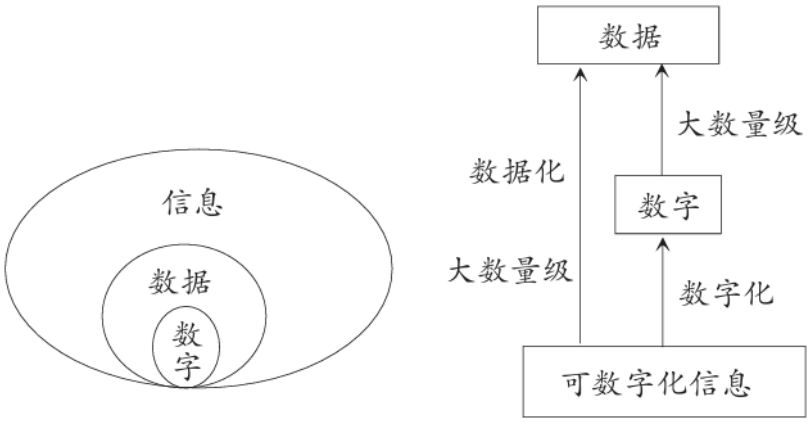
1.2 数字资产定义

由于信息资产、数字资产、数据资产是三个内容关联度较高且极易混淆的概念。本文将首先对数字资产及其相关概念进行如下界定。

1.2.1 信息、数字、数据

“信息”泛指“可以用来消除随机不确定性的东西”[4]，分为可数字化信息和不可数字化信息。可数字化的信息在网络中储存、传播并产生价值，正是通过将信息“数字化”的步骤实现的。因此，“信息”是三者中范围最广的概念。

而数字以比特（Bits）为基本单位，数据以字节（Bytes）为基本单位，两者等量关系为，8 比特=1 字节。因此，达到一定数量级的数字构成数据，达到一定量的数据构成大数据。[5]三者的关系如图表 3 所示。



图表 3 信息、数据、数字三者关系[6]

[4] C. E. Shannon. A Mathematical Theory of Communication[J]. The Bell System Technical Journal, 1948(27): 379~423.

[5] 谭明军：《论数据资产的概念发展与理论框架》，《财会月刊》2021（10）。

[6] 谭明军：《论数据资产的概念发展与理论框架》，《财会月刊》2021（10），第 89 页图 2。

1.2.2 信息资产、数字资产、数据资产

信息资产，1977 年由 Kaback 提出。1994 年，毕马威会计师事务所在英国工业联合会（CBI）的支持下，发布了《霍利报告》，将信息资产界定为“已经或应该被记录的具有价值或潜在价值的数据”。[7][8]

数字资产，1996 年由 Helen Meyer 在《维护数字资产技巧》一文中提出。[9]定义为拥有二进制形式数据所有权，产生并存储在计算机、智能手机、数字媒体或云端等设备中的资产。[10]

数据资产，1974 年由 Peters 提出。有研究定义为拥有数据权属（勘探权、使用权、所有权）、有价值、可计量、可读取的网络空间中的数据集。[11]

通过上述辨析可以看出，三个概念并非并列，而是存在学术上的概念交叉（详见图表 4）与演进关系（详见图表 5）。信息资产强调内容价值本身，数据资产核心在于数字形态和所有权，而数据资产侧重于数字资产中可被计量、读取的数据集。厘清这一关系后，我们将聚焦于“数字资产”这一范畴，深入分析其作为现代商业核心要素的特征与价值。

	资产	资源	资本	经济
信息	已经或应该被记录的具有价值或潜在价值的数据	信息资源作为生产要素、无形资产和社会财富，与能源、材料资源同等重要	新经济下创造价值的原材料，包括系统、数据库、图书资源和网络，并为组织提供信息和知识	以信息和知识的数字化编码为基础，数字化资源为核心生产要素，以互联网为主要载体，通过信息技术与其他领域紧密融合，形成的以信息产业以及信息通信技术对传统产业提升为主要内容的新型经济形态
数据	拥有数据权属（勘探权、使用权、所有权）、有价值、可计量、可读取的网络空间中的数据集	有含义的数据集结到一定规模后形成的资源	数据资本是生产商品和服务所必需的记录信息，拥有长期的价值，但有特有属性，如非竞争性、不可替代性、体验性	使用复杂的软件和其他工具，通过快速存储、检索和分析大量非常详细的业务和组织数据所创造的金融和经济价值
数字	拥有二进制形式数据所有权，产生并存储在计算机、智能手机、数字媒体或云端等设备中	使用富媒体和跨文本、图像、声音、地图、视频和许多其他格式的对象	由新的合作关系“商业网络（b-webs）”创造的财富	以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动

图表 4 相关概念汇总[12]

[7] HOME N W. Information as an asset ——The board agenda[J]. Computer Audit Update, 1995, 1995(9):5-11.

[8] 谭明军：《论数据资产的概念发展与理论框架》，《财会月刊》2021（10）。

[9] Helen Meyer. Tips for Safeguarding Your Digital Assets[J]. Computers & Security, 1996(7):576~588.

[10] TOYGAR A, ROHM C E T J,ZHU J. A new asset type: digital assets[J]. Journal of International Technology & Information Management,2013,22(4):113-119.

[11] 朱扬勇：《从数据的属性看数据资产》，《大数据》2018（4）。

[12] 叶雅珍：《数据资产相关概念综述》，《计算机科学》第 46 卷第 11 期，第 23 页表 2.



图表 5 数字资产相关概念发展状况[13]

1.2.3 数字资产定义

由于监管导向与市场发展阶段不同，不同主体对数字资产的定义存在差异（图表 6）。例如，金融稳定理事会（FSB）定义为：使用分布式账簿或类似技术发行或承载的数字工具，不包括数字形式的法定货币；美国联邦税务局（IRS）定义：以加密安全的分布式账本或财政部部长指定的任何类似技术为基础的价值表示形式；而我国出于防范金融风险的大背景，目前对于金融属性的数字资产描述有限。[14]

国家或地区	文件名	对数字资产的定义	数字资产范畴
美国	《21 世纪金融创新与技术法案》（提案）	在不依赖中介的情况下，任何可以单独拥有和转让、并被记录在加密安全的公共分布式账本上的同质化数字价值表示。	强调技术特征，排除传统金融资产、任何参与利润分享的协议、抵押信托证书、认购或转让股份等。
欧盟	《加密资产市场监管法案》	以实质重于形式的原则定义加密资产；加密资产是数字化的价值或权利的表现形式，可以通过电子形式转让和存储。	加密资产包括资产型代币、电子货币代币、实用型代币；排除一般金融资产。
日本	《支付服务法》	加密资产是满足以下四个标准的财产价值：一是用于支付，二是用于电子记录和传输，三是以法定货币计价，四是安全代币属性。	强调支付型代币，排除传统金融资产。
新加坡	《2019 支付法案》《数字代币发行指南》	数字支付代币是指任何数字价值表示，基本特征包括：以单位表示；不以任何货币计价，不与任何货币挂钩；旨在成为公众或部分公众接受的交换媒介，作为货物或服务的付款或债务的清偿；可以以电子方式转移、存储或交易。	加密货币包括实用型代币、证券型代币、支付型代币。

[13] 朱扬勇：《从数据的属性看数据资产》，《大数据》2018（4），第 69 页图 1。

[14] 吴忠生：《数字资产的分类体系与数字资产的分类体系与价格形成机制研究》，《财务与会计》2025（12）。

国家或地区	文件名	对数字资产的定义	数字资产范畴
阿联酋	《支付代币服务监管条例》《稳定币支付代币的监管框架建议》《阿布扎比全球市场关于虚拟资产活动的指引》	虚拟资产是可以进行数字化交易的数字价值表示，具有交易媒介、记账单位和价值储藏职能；虚拟资产不具有法定货币地位。以上功能仅得到其社区内部的使用者的认可，其与法定货币和电子货币有根本区别。	数字资产主要指支付代币，通过参考同等价值的法定货币或者另一种相同属性的支付代币，来保持虚拟资产价值稳定。
中国香港	《加密资产风险暴露》	加密资产是依赖于密码学和分布式账本技术，或类似技术的私人数字资产；数字资产是价值的数字表示，可用于支付或投资目的，或用于获取商品或服务，包括非物质化证券即代币化传统资产，以及稳定币。	遵循国际清算银行关于加密资产的分类，将加密资产分为第 1 组加密资产和第 2 组加密资产。排除央行数字货币。

图表 6 主要发达国家和地区对数字资产的定义[15]

1.3 数字资产分类

目前，数字资产尚未形成同一的分类标准。本文综合部分已有研究，将数字资产分为：数字化资产（数字化实物凭证、数字化金融产品、数字化商业合约）、互联网数字资产（虚拟商品、社交媒体账号、游戏道具装备）和区块链数字资产（加密数字货币、NFT、数字藏品）。[16]而区块链数字资产进一步细化为链上原生资产和链上映射资产。[17]其核心特征与价值来源如图表 7 所示，分类框架如图表 8 所示。

大类	核心特征	价值来源	典型实例
数字化资产	现实权益的数字化映射	锚定的实体资产价值	电子股票、数字仓单
互联网数字资产	依赖中心化平台	平台生态与用户认同	游戏皮肤、社交媒体账号
区块链数字资产	去中心化、可确权	社区共识、稀缺性、实用性	比特币、稳定币、NFT

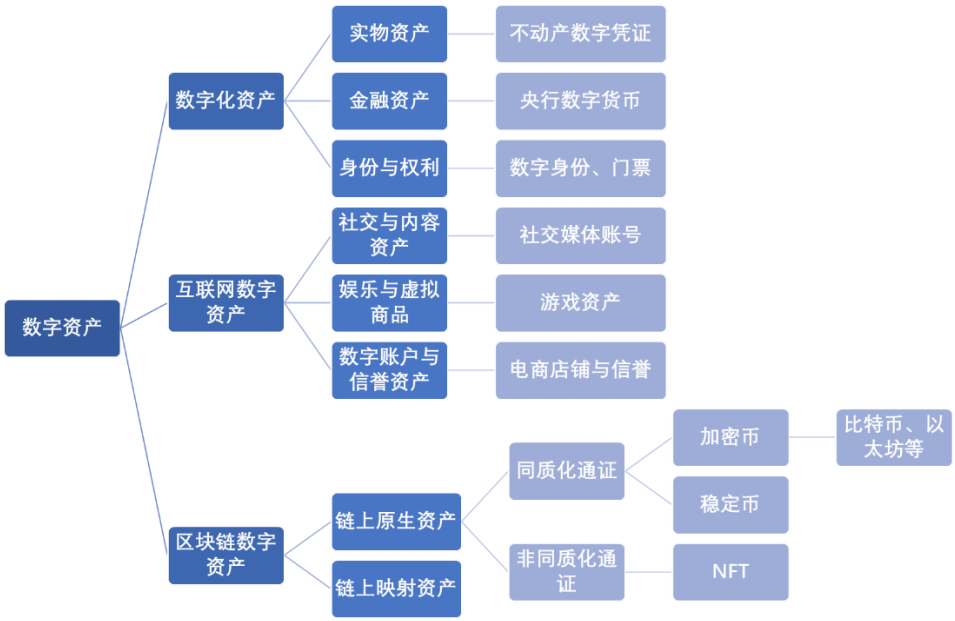
图表 7 数字资产分类[18]

[15] 周莉萍：《全球数字资产监管逻辑分析——基于欧美监管法案》，《南京理工大学学报（社会科学版）》2025（38）。

[16] 吴忠生：《数字资产的分类体系与数字资产的分类体系与价格形成机制研究》，《财务与会计》2025（12）。

[17] 司晓：《区块链数字资产物权论》，《探索与争鸣》2021（12）。

[18] 队员自制

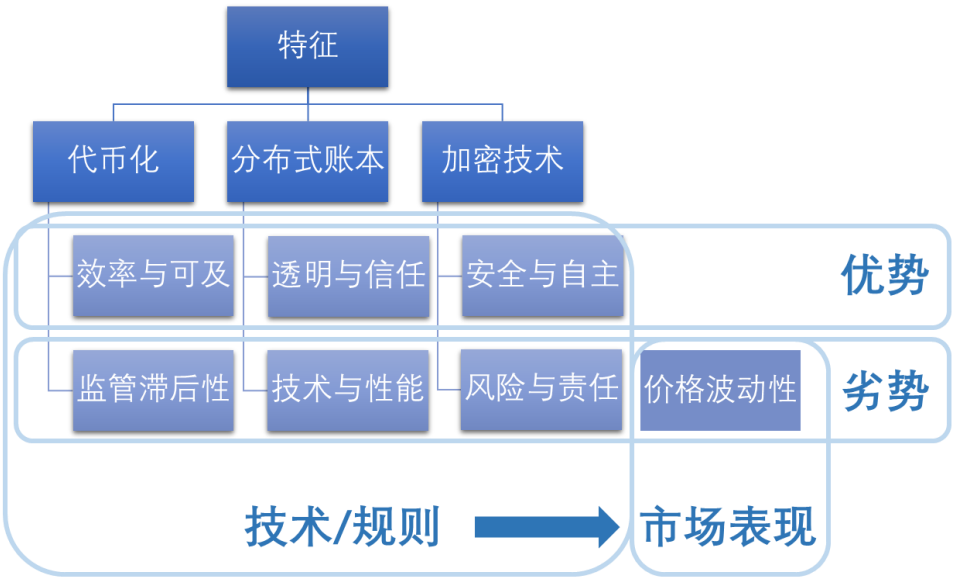


图表 8 数字资产分类框架[19]

本文后续将侧重于区块链数字资产重点展开。

1.4 数字资产特征与优劣势

尽管定义与分类存在分歧，从商业实践角度总结而言，常见的数字资产主要包含三大共性特征。进一步与传统金融资产对比，可分析数字资产的优劣势（图表 9）



图表 9 数字资产优劣势分析[20]

[19] 队员自制

[20] 队员自制

1.4.1 代币化

代币化指用区块链中的代币（token）来表达链外资产。[21]因此，所有数字资产都是代币化的结果。不同的数字资产代表的对象不同，例如 NFT 为独一无二的资产所有权代币化，而央行数字货币是法定货币本身的代币化。

商业角度看，代币化打开了此前难以流动的资产类别（如房地产、知识产权），低流动资产被分割为小面额代币，从而使资产形态得以重塑，资产分割和流动成本大幅降低。这极大拓展了普惠金融的覆盖面，开辟了提升效率，拓展可及的新路径。

但同时，全新的资产形态，数字化和全球化的流转也为基于地域和资产类别的传统监管框架带来了挑战。2025 年 8 月有研究指出，“几乎所有国家和地区都尚未系统考虑数字资产监管”。[22]

1.4.2 分布式账本/区块链

区块链技术是分布式账本的主要形态之一。技术层面而言，区块链是一种储存结构，将数据按照时间顺序分离成块，而并非保存在一个巨大的连续账本中。[23]具有去中心化、透明性和防篡改性特点。

进而，构建了一种不依赖传统中介的信任机制，降低信任成本，提升交易效率，减少金融摩擦。

但具体于商业应用，面临“不可能三角”的制约：即无法同时达到“高效低能”、“去中心化”、以及“安全”这三个要求。如比特币区块链技术便是一种极致追求“去中心化”和“安全”的技术组合。[24]因此，如何与“性能”进行权衡取舍尚待回答。

1.4.3 加密技术

加密技术指对交易信息进行加密处理，以验证交易信息真伪性，防篡改。

---

[21] 邹传伟：《能否、为何以及如何代币化？ ——对主要资产类型的分析》，《金融市场研究》2024（11）。

[22] 周莉萍：《全球数字资产监管逻辑分析——基于欧美监管法案》，《南京理工大学学报（社会科学版）》2025（38）。

[23] 王皓辉：《基于区块链的数字资产安全拍卖交易系统设计与实现》，硕士学位论文，北京邮电大学，2023 年 6 月。

[24] 陈一稀：《区块链技术的“不可能三角”及需要注意的问题研究》

[25]带来匿名性与不可篡改性的“双刃剑”。

加密技术应用于数字资产发行、储存与流转的交易过程，为有效构造可靠、安全的数字资产环境提供了必要的技术支持，[26]也为平衡合规审计与商业机密提供了平衡。

但另一方面，这也为潜在的非法行为提供了隐蔽性，因此，对风险控制和管理合规提出更高的要求。

1.4.4 高价格波动性

与传统金融资产相比，除稳定币外，大多数数字资产表现出极高的价格波动性。由于许多资产缺乏传统估值锚，且整体市值相对于传统资产仍然较小，市场反应更为强烈。

这一剧烈的价格波动也会带来显著的商业影响。例如，削弱了其作为交易媒介、可靠抵押品的可能，给投资者带来了传统金融市场难以比拟的风险。

1.5 数字资产与金融资产融合的必然性

由上述分析可知，传统金融资产虽成熟稳定，但存在流程复杂、效率低下、流动性低等缺点。数字资产依托的区块链等技术，恰为这些瓶颈提供了高效的解决方案。因此，传统资产存在向数字化形态演进的需求。

而数字资产虽在诞生初期展现了去中心化、高流动性的技术层面的革命性突破，但同样存在价值波动剧烈，缺乏内在价值锚点的特性，需要转向传统资产，增进稳定与信用。因此，数字资产也存在向传统化寻求背书的诉求。

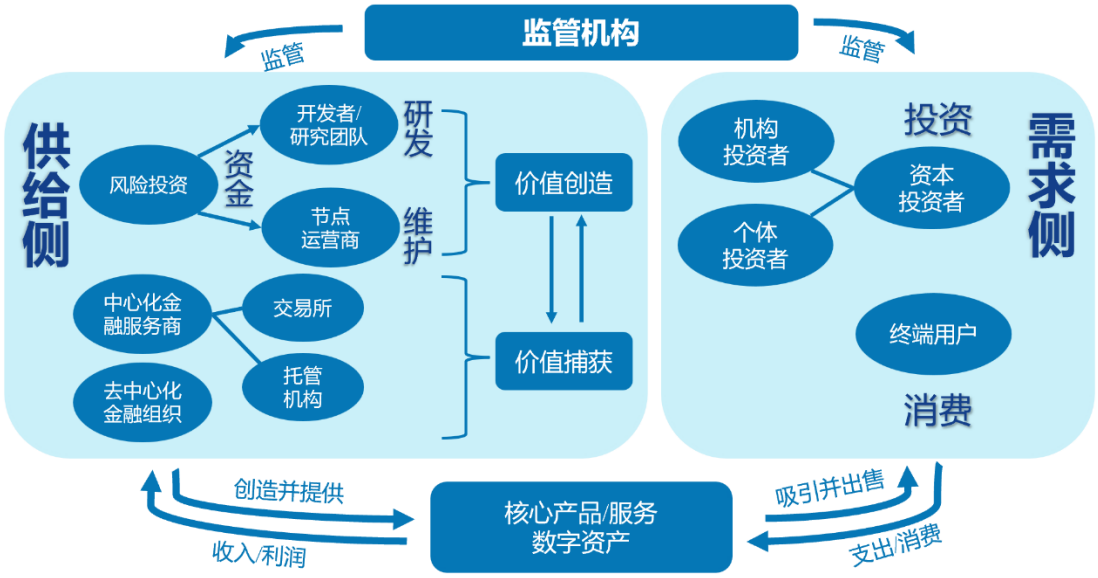
由此可见，传统资产与数字资产的关系并非颠覆与取代，而是互补与共生。传统资产需要数字化，数字资产需要传统化，两者的融合是一场深刻的双向赋能，是双方突破自身发展瓶颈、迈向更成熟、更高效、更具包容性的金融形态的必然选择。

1.6 市场生态及参与主体

[25] 韩爽：《区块链技术在数字资产安全交易中的应用》，《计算机系统应用》，2018（27）。

[26] 朱凤霞：《基于区块链技术的交易数据库加密技术》，《电子设计工程》2020（28）。

下文与图表 16 简要描述数字资产市场大致的市场参与主体及其互动关系。



图表 10 数字资产市场参与主体及互动关系[27]

1.6.1 供给端：作为生产者提供技术和服务

（1）价值创造企业

开发者/研究团队：功能为研发技术。负责区块链协议的设计、实现与迭代升级等核心技术的研发。

节点运营商：功能为维护技术。投入硬件（如服务器）和电力，运行软件，共同维护区块链网络的去中心化、安全和数据同步。

风险投资（VC）：功能为提供资金，投资技术。在项目的极早期提供资金与战略资源，从而承担了技术商业化过程中的高风险，并加速了创新产品从实验室走向市场的进程。

建设者与投资者共同生产、维护和投资了最底层的公共产品——数字基础设施（如以太坊、Solana 网络）。构成整个数字资产市场生态的技术根基。

（2）价值捕捉企业

中心化金融服务商：交易所（如 Coinbase）和托管机构。提供交易撮合、法币通道、合规托管等服务。商业模式依赖于交易手续费、存贷利差与托管手续费等传统金融盈利模式。

[27] 队员自制

去中心化自治组织（DAO）：通过协议费用抽成、治理代币的价值增值以及提供专业的技术支持服务等，将协议的使用量与生态的活跃度转化为自身的经济收入。

价值捕获实体在基础设施之上，构建并运营交易平台等面向用户的产品和服务，并从中获取经济效益。

进而形成了实现价值创造和价值捕获动态平衡的商业模式循环，实现能够自我强化以获取可持续竞争优势的商业模式创新路径。[28]

1.6.2 需求端：作为消费者实现产品价值

（1）资本投资者

机构：包括对冲基金，上市公司等。在寻求资产多样化的过程中将数字资产纳入投资组合，其大规模资金流入是市场成熟度的重要标志。

个体：个体交易者，以财务增值为首要目的，其市场行为主要由资产价格波动带来的财务回报预期驱动，对市场流动性作出重要贡献。

（2）终端用户

去中心化应用（DApp）用户：如 DeFi 用户、NFT 收藏者、链游玩家等。以实际功能消费为主要目的，如在交易协议中兑换代币、或在游戏应用中消耗数字资产。

前者消费投资机会，追求财务回报；后者消费产品功能，追求用户体验。消费者共同为市场创造了真实的价值流动，通过大量购买促进资金流入市场。

1.6.3 监管机构

立法机关：例如美国国会与欧洲议会，负责推动针对数字资产的新型专门立法，为行业提供顶层法律设计与确定性。

证券监管机构： 例如美国证券交易委员会，其核心职能在于依据“豪威测试”，《商品交易法》等标准，判定特定数字资产是否属于证券发行，从而将其纳入现行证券法律框架进行监管。[29]

---

[28] 王烽权：《跨越鸿沟：新经济创业企业商业模式闭环的构建机理——价值创造和价值捕获协同演化视角的多案例研究》，《南开管理评论》2023（26）。

[29] 周莉萍：《全球数字资产监管逻辑分析——基于欧美监管法案》，《南京理工大学学报（社会科学版）》2025（38）。

中央银行：例如中国人民银行与美联储，关注数字资产对货币政策传导、金融系统稳定性的潜在影响，并主导央行数字货币的研发工作。

金融执法与合规部门：例如美国联邦执法机关。主要负责监督市场参与者遵守反洗钱等融资法规，打击数字资产犯罪，防范和查处勒索软件等。且目前对数字资产案件的国际合作也在推进当中。[30]

监管机构作为外部环境，通过法律法规同时影响供给端和需求端。

1.7 数字资产的 PESTEL 分析

1.7.1 政治环境（Political）

在当今世界百年未有之大变局中，全球化进程正经历深刻的调整，地缘政治冲突与逆全球化思潮的涌动，为全球数字资产的未来发展带来阻碍。一方面，巴以冲突、俄乌冲突等局部热战，不仅是区域安全的悲剧，更会冲击全球金融市场。正处于价值发现阶段的数字资产更遭受重大冲击，市场波动性加剧，投资者风险偏好下降，使得数字资产这类新兴高风险资产面临巨大的估值压力和流动性挑战。

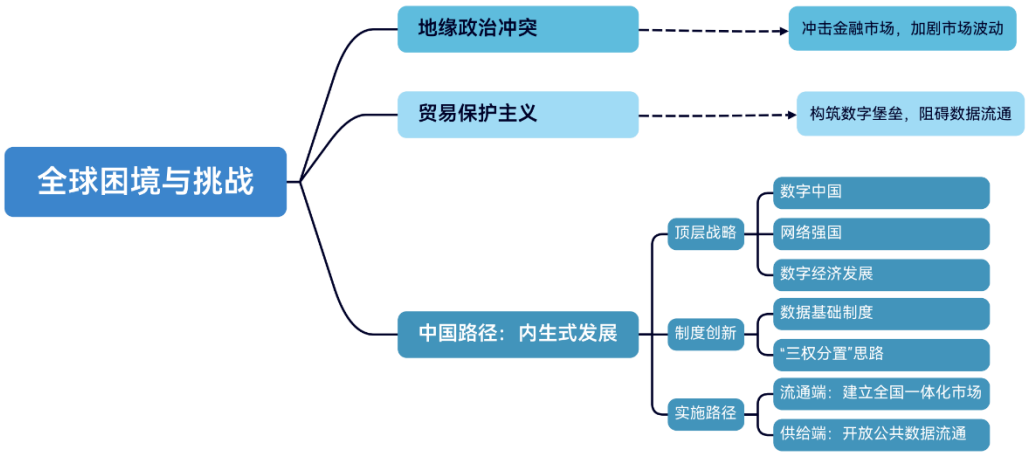
另一方面，全球范围内贸易保护主义的抬头，正重塑着数字经济的竞争格局。在数字交易市场领域，以美国为代表的发达国家，凭借其技术与规则的先发优势，频繁采取单边主义措施，包括对特定国家征收高额数字关税、设置严格的数据本地化要求、以及以国家安全为名进行技术封锁和市场准入限制。这些行为本质上是构筑新型的数字贸易壁垒，试图将其在实体经济中的保护主义逻辑复制到虚拟经济之中。贸易保护主义如同一道道围墙，必将阻碍数据要素在全球范围内的优化配置，打断数字交易市场的多边贸易链条，并最终阻碍全球数字市场的资本流通效率[31]。

面对外部环境的复杂性与不确定性，中国选择了一条立足长远、系统规划的内生性发展道路。通过顶层的国家战略设计与制度创新，中国正致力于将数据要素从分散的资源转化为集约化的国家战略资产，为数字资产的健康发展奠定坚实的制度基础。“数字中国”、“网络强国”、“数字经济发展”等一系列国家战

[30] 孔繁勇：《美国加强涉数字资产犯罪国际执法合作》，《现代资产警察》2023（1）。

[31] 邱天,郭学兰.数字资产价格泡沫风险的形成机制、传导效应及监管策略研究.价格月刊,2024,(10):19-27.

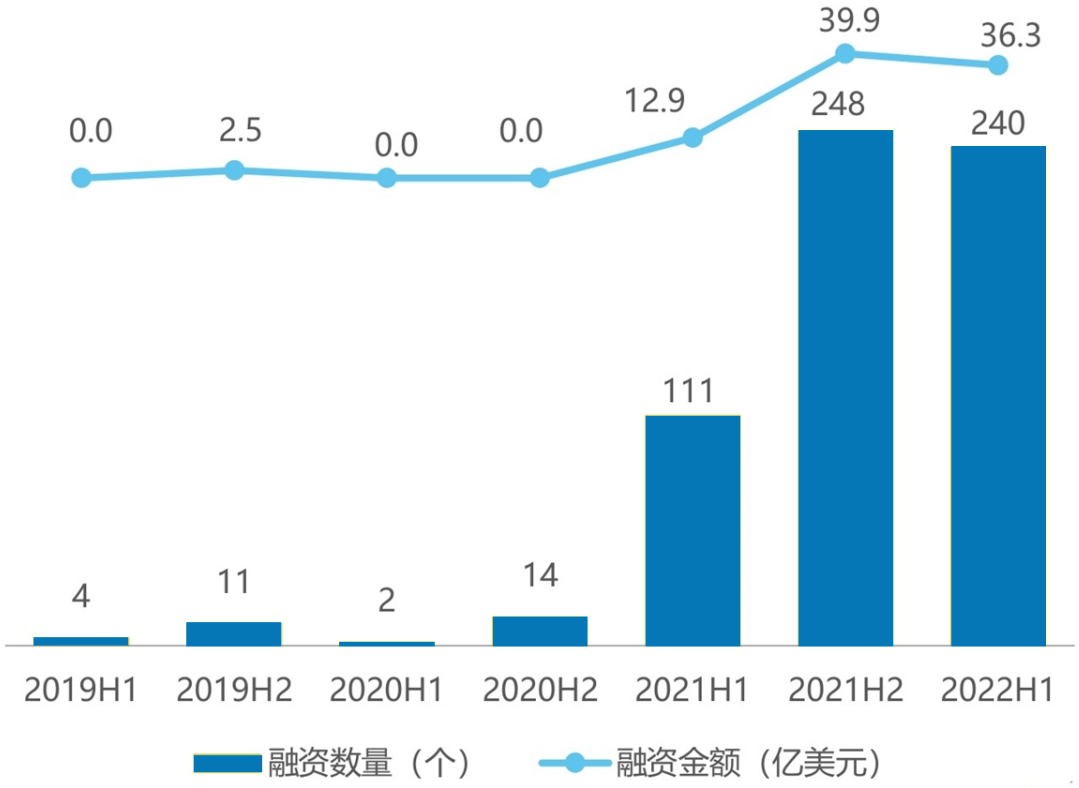
略构成了一个层次分明、相互支撑的战略体系。在这一体系中，数据要素被前所未有地置于驱动社会经济发展的核心引擎位置。2022 年 12 月发布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，是中国在数据要素市场化配置改革历程中的一座里程碑。它系统性地提出了数据产权、流通交易、收益分配和安全治理四大基础制度框架，创造性地提出了“三权分置”的数据产权结构性分置思路，即淡化数据所有权的争议，强化数据处理权、数据产品经营权和数据资产使用权的流通，这为破解数据确权这一世界性难题提供了富有中国智慧的解决方案。



图表 11 全球政治环境对数字资产的影响及中国路径[32]

具体操作层面，中国政府正从供给与流通两个维度同步发力。在流通端，致力于打破“数据孤岛”。通过建立全国一体化的数据要素市场，让数据能够像传统生产要素一样，在全国范围内自由、有序地流动起来。在供给端，政府积极探索公共数据的高效运营，在确保安全与隐私的前提下，将交通、医疗等高质量数据资源有序、合规地向社会开放，极大地改善市场供给结构，牵引数据产业生态的繁荣。

[32] 队员自制



图表 12 2019-2022 年上半年全球 NFT 项目融资情况[33]

1.7.2 经济环境（Economic）

从经济环境来看，数字资产的发展正深刻地受到宏观经济态势、资本流向、市场结构以及其自身商业模式成熟度的多重影响。一方面，充裕的资金支持是数字资产创新与壮大的关键驱动力。无论是风险投资对初创企业的青睐，还是政府通过多种渠道对拥有自主知识产权的民族工业进行的专项扶持，都为数字资产的研发与商业化注入了活力。企业从数字产品和服务中获取可持续收益的能力，是其能否持续投入再创新、形成良性循环的核心，这直接依赖于有效的产权保护和合理的付费机制所带来的稳定现金流[34]。

另一方面，数字经济的发展也面临着显著的经济挑战。其领域内强烈的“马太效应[35]”导致资源和市场份额迅速向头部企业集中，这使得初创企业和处于竞

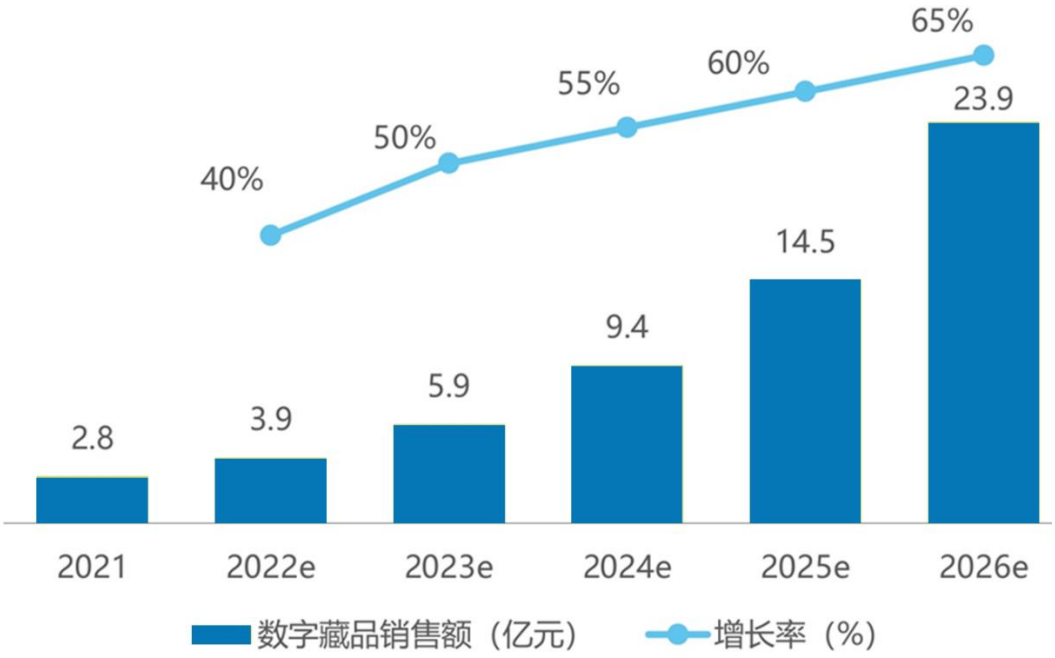
[33] 数据来源：艾瑞咨询

[34] 朱蓓,杜南岚,陈浏伟,等.数字资产使用价值的评价标准、交易制度、经济后果和提升路径.财会月刊,2025,(S2):108-116.

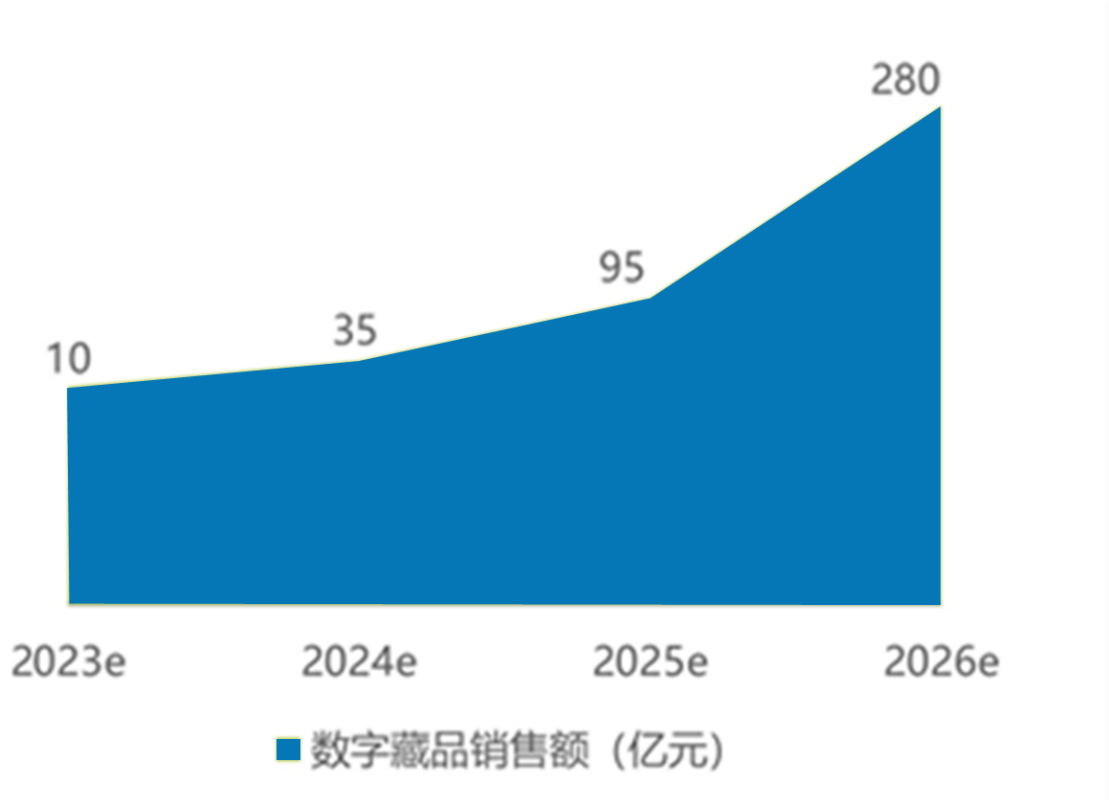
[35] 马太效应：强者因有能力获取更多资源而变得更强，弱者因失去资源而仍旧保持弱者地位的效应

争劣势的企业在获取数据、技术和用户方面举步维艰，可能抑制市场的整体创新活力与竞争公平性。

从数字资产及数字经济的整体发展情况来看，我国北京国际大数据交易所、上海数据交易所等一批新型数据交易机构迅速崛起，交易规则、产品形态（如数据产品、数据服务、数据信托等）不断创新，交易额快速增长。数据经纪商、数据合规评估、数据资产评估等新兴服务产业开始形成，创造了新的经济增长点，以 NFT 市场中的数字藏品市场为例，自 2021 年到现在展现出了良好的发展前景。



图表 13 2021-2026 年中国数字藏品行业市场规模统计图



图表 14 预估 2023-2026 年中国数字藏品行业完全开放二级市场后市场规模

1.7.3 社会环境（Social）

社会视角上看，数字资产的发展既有机遇也有挑战。一方面，社会接纳与需求为数字资产创造了沃土。年轻一代的消费观念不同以往，对虚拟商品、数字版权和在线服务具有更高的付费意愿和价值认同，推动了数字产品市场的繁荣。随着社会数字化程度加深，公众对于数据资产的价值和隐私的敏感性同步提升。这促使建立可靠的数据权益保护机制和透明的数据使用规则，成为构建社会信任、推动数据要素市场健康发展的基石。

另一方面，社会公平与数字鸿沟构成了核心挑战。数字资产的创造和掌控往往集中于技术精英和大型平台手中，这可能加剧“数字富有阶层”与“数字贫困阶层”之间的分化。如分析所述，领域内“马太效应明显”，若缺乏有效干预，会导致资源和能力上的差距固化为难以逾越的社会经济壁垒，加剧社会不平等风险。理解和运用数字资产需要一定的技术素养，代际、地域和受教育程度不同导致的“数字鸿沟”，可能使部分群体无法公平地参与数字经济活动并分享其红利，从而引发新的社会排斥。

此外，社会公众的权益意识觉醒，对于数据隐私、数字产权和个人信息安

全的关注度空前高涨。侵权行为不再仅被视为商业问题，更是关乎个体权利的社会议题。这要求企业在发展数字资产时，必须将社会责任与伦理规范置于核心位置，严格防止侵权行为，以回应社会的期待。

1.7.4 技术环境（Technological）

技术层面来看，数字资产发展的技术环境，其核心是由区块链技术构建的底层架构及其衍生生态。该环境以密码学、分布式网络与智能合约等关键技术为基石，共同支撑数字资产的创建、确权与流通。

首先，非对称加密技术通过公钥和私钥配对，确保了资产所有权和控制权的安全，无需传输私钥即可完成验证与交易。其次，点对点（P2P）传输网络是实现去中心化特性的关键，它消除了对中心服务器的依赖，增强了系统的鲁棒性。最后，哈希算法将交易区块按时间顺序串联成链，形成不可篡改的链式结构，任何历史数据的改动都会被轻易识别，从而保障了数据的完整性与可信度[36]。此外，人工智能与大数据分析也是挖掘数据资产深层价值的关键工具。数据脱敏、加密、数据防泄漏等技术保障了数据安全生命周期管理。数据分类分级技术工具帮助企业自动化地执行合规要求。但隐私计算等技术仍面临性能瓶颈、互通性差、成本高昂等问题，阻碍其大规模普及。

1.7.5 自然环境（Environmental）

在当前数字经济蓬勃发展的背景下，数据产业的环境成本日益凸显，其高能耗、高碳排放与电子废物问题已成为不可忽视的全球性议题。作为数字基础设施的核心，数据中心的运行是能源消耗的重要来源。中国作为全球数据生产与处理大国，数据中心能耗总量持续攀升，已成为实现“碳达峰、碳中和”战略目标过程中必须面对与解决的关键课题。

数据中心的运行不仅带来直接能源消耗，其间接环境负担同样值得关注。支撑数据存储与计算的硬件设备，如包括服务器、存储装置和网络设备等均具有有限的使用寿命，其大规模更新与淘汰产生大量电子废弃物，加剧了资源循环与环境污染压力。

为应对这一系列挑战，中国政府正积极推动“东数西算”等国家级工程，力求

[36] 孙要辉,种法辉,杨梦琦.基于区块链技术的数字资产发展现状与应用[J].电子元器件与信息技术,2023,7(02):1-5+21.

在数据产业高速发展的同时，统筹兼顾生态环境可持续性。“东数西算”通过将东部地区密集的数据计算需求，有序引导至风光水能等可再生能源富集的西部地区进行处理，不仅实现了全国算力资源的优化配置，也有效促进了清洁能源的消纳与区域协调发展，是数字经济绿色转型的重要路径。

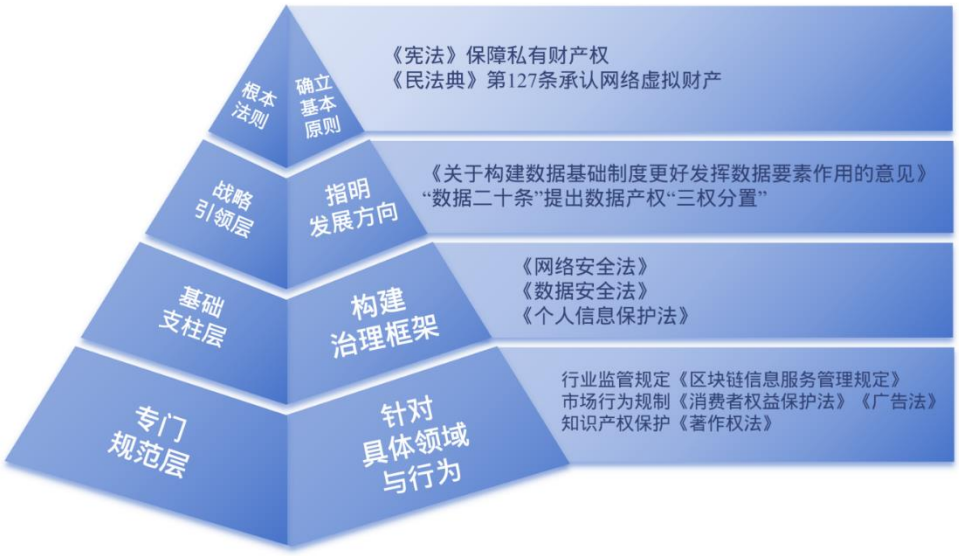
与此同时，政府与企业也在协同推进绿色数据中心的建设与技术革新。液冷技术、自然冷却系统、高效电源模块等节能措施逐步推广应用，旨在系统性降低数据中心的能源消耗与碳足迹。这些举措共同构成了中国在数字经济时代践行绿色发展理念的实践路径，也为全球数据产业的低碳转型提供了有益借鉴。

1.7.6 法律环境（Legal）

数字资产的健康发展强烈依赖于清晰、有力且可执行的法律与监管环境。产权保护不仅能够激发市场创新活力，更能规范数据流通秩序、保障各方权益。中国政府正通过立法、政策与资金等多种手段，系统性地构建数字资产产权保护的基本制度框架，为这一新兴领域的繁荣与有序发展奠定坚实的法治根基。在不侵蚀企业利润，打击企业创新积极性的同时，尽力避免数据壁垒和技术垄断，促进数字资产生产要素的自由流动与优化配置，保障经济效率[37]。

国家已出台一系列关键性法律，为数字资产权益的确认与保护提供了最高位阶的法律依据。其中，《网络安全法》、《数据安全法》与《个人信息保护法》共同构成了中国数据治理领域的“三驾马车”，形成了覆盖网络空间、数据全生命周期及个人隐私权利的立体化法律框架，规范了所有数据处理活动。在这一顶层框架之下，政策倾斜大力支持高科技专利的申请与转化；设立专项基金，资金扶持拥有自主知识产权的“专精特新”民族工业企业。

[37] 倪炀,数字资产的产权保护对高质量发展的影响.中南财经政法大学,2021



图表 15 我国数字资产领域法律结构[38]

监管机构的执法活动日益频繁和深入，严格惩罚各类违规行为，如数据超范围收集、强制索权、非法买卖个人信息等。一批具有代表性的处罚案例相继公布，罚单金额显著提高，对市场参与者起到了强烈的警示与震慑作用，明确传递出“有法必依、执法必严、违法必究”的强烈信号。目前的监管方式也下沉至制定具体可行的实施细则、技术标准与行业指南。例如，各行业主管部门正陆续出台本领域的数据分类分级指南，使法律原则能在千行百业中落地生根；关于数据出境、跨境数据流动的安全评估办法、标准合同规定等配套规则逐步完善，为数字资产的全球化流通提供了明确的合规指引。

1.7.7 总结

总之，在当前全球化深刻调整与地缘政治冲突加剧的背景下，全球数字资产市场面临波动性加剧和贸易保护主义带来的新型数字壁垒等挑战。中国通过顶层设计与制度创新，系统构建数据基础制度，推动数据要素市场化配置。通过建立全国一体化数据要素市场和开放公共数据资源，促进数据流通与高效利用，为数字资产发展奠定坚实基础；从经济环境看，数字资产的发展依赖资金支持与可持续的商业模式，但也面临“马太效应”导致的市场集中与创新抑制等挑战。实践层面，我国北京、上海等地数据交易所的兴起及其规则与产品的创新，正推动着新兴数据服务产业的形成，成为新的经济增长点；虽然社会对数

[38] 队员自制

字资产的接纳度与权益意识的提升为其发展创造了机遇，但“数字鸿沟”与“马太效应”也带来了加剧社会分化与排斥的挑战；数字资产的发展以区块链技术为核心，通过密码学、分布式网络与智能合约等关键技术，共同构建了确保安全、去中心化与不可篡改的底层架构。然而隐私计算等关键支撑技术仍面临性能与成本瓶颈，制约了其大规模应用；在当前数字经济背景下，数据中心的高能耗与电子废物问题日益凸显。但中国正通过“东数西算”工程与绿色技术革新，推动数据产业向绿色低碳转型，统筹产业发展与生态可持续性。中国通过立法构建了数据治理的基本框架，并在实践中通过严格执法与细化规则，平衡产权保护与数据流通，为数字资产发展奠定法治基础。

政治环境	地缘政治冲突加剧；推动数据要素市场化配置；数据基础制度创新
经济环境	新兴数据服务产业形成；数据交易所兴起；资金支持增加
社会环境	社会接纳度与权益意识提升；生活环境改变
技术环境	区块链、人工智能等关键技术革新；构建安全、去中心化架构
自然环境	高能耗与电子废物问题；数据产业绿色低碳化转型
法律环境	产权保护加强；监管细致化严格化；产权保护与数据流通的平衡

图表 16 数字资产 PESTEL 分析总结表

2. 中观分析

2.1 中美数字资产发展差异

中美两国的数字资产在核心定位、监管逻辑、技术路径与战略导向等维度上呈现出根本性的差异式分野。

具体来说，中国将数字资产定位为服务实体与文化的非金融工具，强调“可控使用权”，聚焦文化数字化与产业升级，规避金融投机风险。监管采取主动前瞻思路，通过规则预设与负面清单引导有序创新，系统防范风险。技术上以多中心化、需许可的联盟链为主，注重效率、可控与数据合规，衔接国内法

规，维护数字主权与金融安全。整体战略目标为构建独立“数字疆域”以隔离外部风险，保障国家发展自主性。

与此相比，美国则将数字资产视为全球金融资产类别，核心在于确立所有权与促进自由交易，金融属性突出。其监管奉行技术中立与市场先行，允许自由创新，监管滞后且回应性强，多在风险显现后加以介入和规范。技术基础为去中心化、无需许可的公链，强调抗审查、全球开放与系统独立，支撑其成为全球金融基础设施，并催生丰富去中心化生态。战略上外向积极，通过输出技术标准、金融产品与监管话语，巩固其全球金融核心地位，过程由市场与资本主导，政府角色为辅。

综上所述，中美在数字资产领域的不同路径选择，是各自政治体制、经济结构、监管哲学和战略目标在数字空间的深刻映射。中国模式侧重于安全可控下的数字化赋能，而美国模式则致力于自由创新下的金融边界拓展。这两种模式的并行发展，不仅定义了当前全球数字资产的两极格局，也将在未来的竞争与互动中，持续塑造国际数字经济的秩序与规则。

2.2 实证分析

2.2.1 数字资产评分体系的构建基础

目前尚无评估不同资产及其价值的通用方法。因此，本文决定构建一个"数字资产评分"体系，以建立对数字资产当前市场表现的多维度综合理解。传统金融资产通常通过标准化财务报表、估值比率及资本资产定价模型等成熟模型进行评估，然而这些工具在捕捉数字资产内在价值时面临巨大挑战:因其价值并非源自现金流，而是来自网络效应、实用价值及投机需求等新型价值驱动因素。这种根本性差异催生了对专门化评估框架的迫切需求。

为深入理解数字资产及其市场运行机制，我们设计了一个捕捉数字资产质量核心维度的三因子模型。该模型从风险调整收益、流动性和市场地位三个维度评估资产价值，这一选择契合当前数字资产研究的发展路径，即通过改良传统金融指标以适应加密货币市场的独特属性。正如 Liu 与 Tsyvinski[39]等学者所指出的，加密货币的收益风险

[39] Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2021). Risks and Returns of Cryptocurrency. The Review of Financial Studies, 34(6), 2689-2727.

驱动机制与传统权益资产存在本质差异，需要建立能够兼顾其高波动性特征与创新价值主张的新型评估模型。

2.2.2 研究设计与数据框架

为确保研究结果的代表性与可靠性，我们选取了三个具有市场影响力的数字资产作为研究样本，这些样本覆盖了数字资产市场的主要类别。具体包括：作为加密货币代表的比特币(Bitcoin)与以太坊(Ethereum)；体现去中心化金融(DeFi)生态特征的 Uniswap 与 Jupiter 代币；以及作为稳定币典型代表的 USDT 与 USDC。这种分层抽样方法确保了研究样本能够反映数字资产市场的多样性与结构性特征。

在数据来源方面，本研究所有数据均采集自权威的公开交易平台，包括雅虎财经(Yahoo Finance)[40]等专业数据服务提供商。数据时间窗口设定为 2024 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 15 日，这一区间的选择充分考虑了市场周期的完整性与数据的可获得性。需要特别说明的是，基于方法论的一致性与可比性原则，本研究未将非同质化代币(NFT)纳入分析范围。这一方法论决策主要基于 NFT 资产的独特属性：其非标准化特性与价值评估逻辑与可替代通证存在本质差异，难以通过统一的历史数据分析框架进行有效比较与质量评估。

我们选择从夏普比率（波动性、收益性）、流动性和市场地位三个维度构建评估体系，是因为这些因子既植根于经典金融理论的深厚积淀，又对数字资产市场具有特殊解释力。基于现代投资组合理论[41]，在高度波动的资产类别中，孤立评估收益指标具有明显局限性，而夏普比率能精准量化单位风险承担所获得的超额回报，因而被确立为核心绩效衡量标准。与此同时，流动性作为市场微观结构理论[42]的核心关切，被纳入评估体系是因为它直接决定了资产交易的执行成本、价格稳定性和资金进退效率，是衡量资产运行健康度的关键指标。而市场占有率在缺乏现金流锚定的数字资产领域，则成为衡量网络效应强度和生态渗透度的关键代理变量，有效捕捉了技术驱动型网络常见的"赢家通吃"现象。这三个维度相互印证，共同构建起兼顾投资效率、交易便利性与网络价值的综合评价框架，为理解数字资产特质提供了系统化的分析视角。

---

[40] https://finance.yahoo.com

[41] Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39(1), 119–138.
Stable Link (JSTOR): https://www.jstor.org/stable/2351741

[42] Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica, 53(6), 1315–1335.
Stable Link (JSTOR): https://www.jstor.org/stable/1913210

2.2.3 模型设定

在本研究中，资产i的数字资产评分(S_i) 由以下加权公式[43]给出：

$$Si = \omega_1\left(\frac{\mu i - Rf}{\sigma i}\right) + \omega_2\left(\frac{Vi}{Mi}\right) + \omega_3\left(\frac{Mi}{\sum_{j=1}^{n} Mj}\right)$$

第一个因子为夏普比率公式，该指标是衡量风险调整后收益的行业标准。其中，μi 表示平均收益率，Rf 表示无风险利率，σi 表示收益率的标准差（波动率）。第二个因子通过周转率衡量资产的流动性，Vi 代表交易量，Mi 代表市值。第三个因子衡量市场份额，其计算方法为单个资产的市值（Mi）与所有资产市值总和之比。

为确保这些异质性因子之间的可比性，我们采用最小-最大归一化方法，将各因子的原始数据归一化到统一的 0-10 分制尺度：

$$x_{normalized} = \frac{x - min(x)}{max(x) - min(x)}$$

在本模型中，我们采用 50 - 30 - 20 的权重分配策略，分别为三个因子赋予权重 ω1、ω2 与 ω3。尽管因子权重设置尚无统一的行业标准，但我们遵循金融行业的普遍实践，将最大化风险调整后收益作为首要投资目标，因此赋予其最高权重；流动性与市场份额作为必须考虑的次要因子，分别赋予相应权重。

2.2.4 模型分析

（1）夏普比率

夏普比率将投资的回报与其风险进行比较。该指标纳入了无风险收益率的概念，用以衡量资产在一段时期内的表现[44]。在传统金融市场中，无风险利率（Rf）通常以政府债券为基准，因其具备高度稳定性。然而在数字资产领域，难以找到具有类似稳定特性的参照资产。因此，本文假定无风险利率（Rf）为零，因为与传统资产相比，数字资产普遍具有较高波动性，缺乏符合无风险利率严格定义的锚定资产。

[43] 队员自制

[44] Fernando, J. (2025, September 15). *Sharpe Ratio: Definition, Formula, and examples*. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/s/sharperatio.asp

我们将夏普比率的权重设定为 50%，这反映了其在投资组合理论中的首要地位。正如 Lo 的研究[45]所指出，夏普比率是“单一风险来源世界中的自然度量指标”，这使其成为我们模型中最大化每单位风险回报的核心目标。

本质上，较高的夏普比率意味着更优的投资表现，因为它表明该投资在每承担一单位风险时获得了更多的回报。尽管传统金融通常认为高于 1.0 的比率是“良好”的，但由于数字资产本身具有较高的波动性，任何正值的夏普比率均可被视为对风险提供了一定的补偿[46]。因此，我们使用此比率主要是为了观察在所选研究期间内，哪类数字资产能够提供最有效的回报。

	平均收益率（μ）	波动率（σ）	夏普比率	分数
BTC[47]	0.17431%	2.3221%	0.0751	10.00
ETH[48]	0.20308%	4.0120%	0.0506	6.98
UNI[49]	0.11515%	5.7625%	0.0200	3.20
JUP[50]	0.40562%	5.8899%	0.0689	9.23
$USDT$[51]	-0.00032%	0.0545%	-0.0059	0.00
$USDC$[52]	-0.00003%	0.0507%	-0.0005	0.67

图表 17 夏普比率得分

从分析结果可以看出，加密货币的得分持续处于较高区间，稳定币位于得分区间的低端，而去中心化金融代币则介于两者之间。这种得分分布的稳定性进一步印证了加密货币作为数字资产生态系统基石的地位，而稳定币则扮演着锚定底部的角色。需

[45] Lo, A. W. (2002). The Statistics of Sharpe Ratios. Financial Analysts Journal, 58(4), 36–52 https://www.jstor.org/stable/4480559

[46] Brière, M., Oosterlinck, K., & Szafarz, A. (2015). Virtual currency, tangible return: Portfolio diversification with bitcoin. Journal of Asset Management, 16(6), 365–373.https://link.springer.com/article/10.1057/jam.2015.5

[47] BTC 是 Bitcoin 的字母代码，来源不明

[48] ETH 是 Ethereum 的字母代码，瑞士

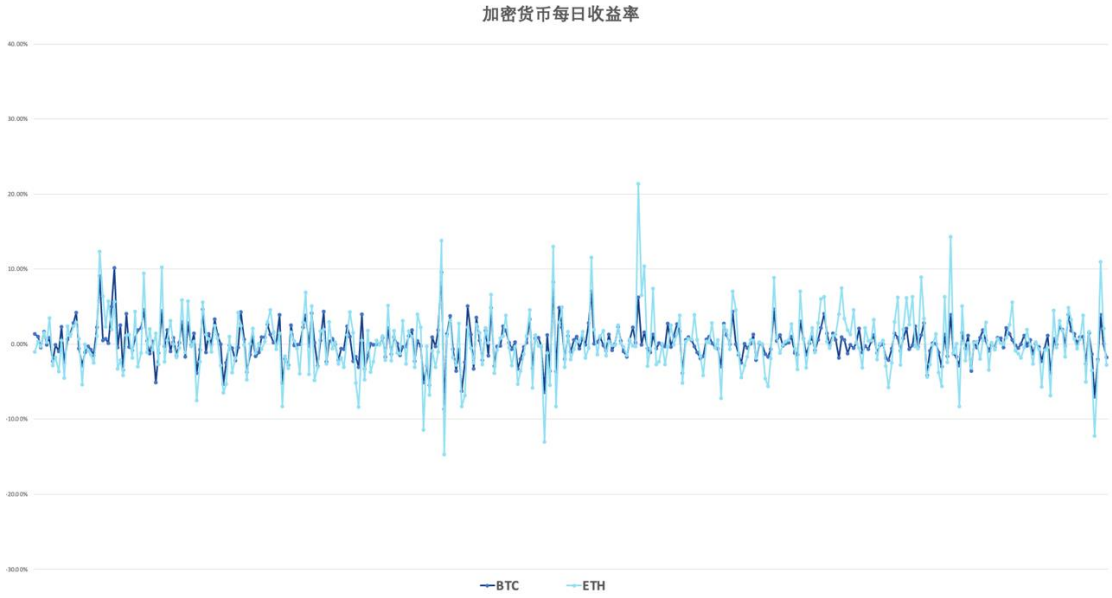
[49] UNI 是 Uniswap 的字母代码，美国

[50] JUP 是 Jupiter 的字母代码，美国

[51] USDT 是 Tether 的字母代码，美国-中国香港

[52] USDC 是 US dollar coin 的字母代码，美国

要强调的是，稳定币得分较低并不代表其质量低下，而是反映了其低风险、低回报的特性。去中心化金融代币则处于中间位置，体现了高风险、高回报的特征。作为波动率最高的资产类别，它们展现出极端的业绩表现。



图表 18 加密货币每日收益率

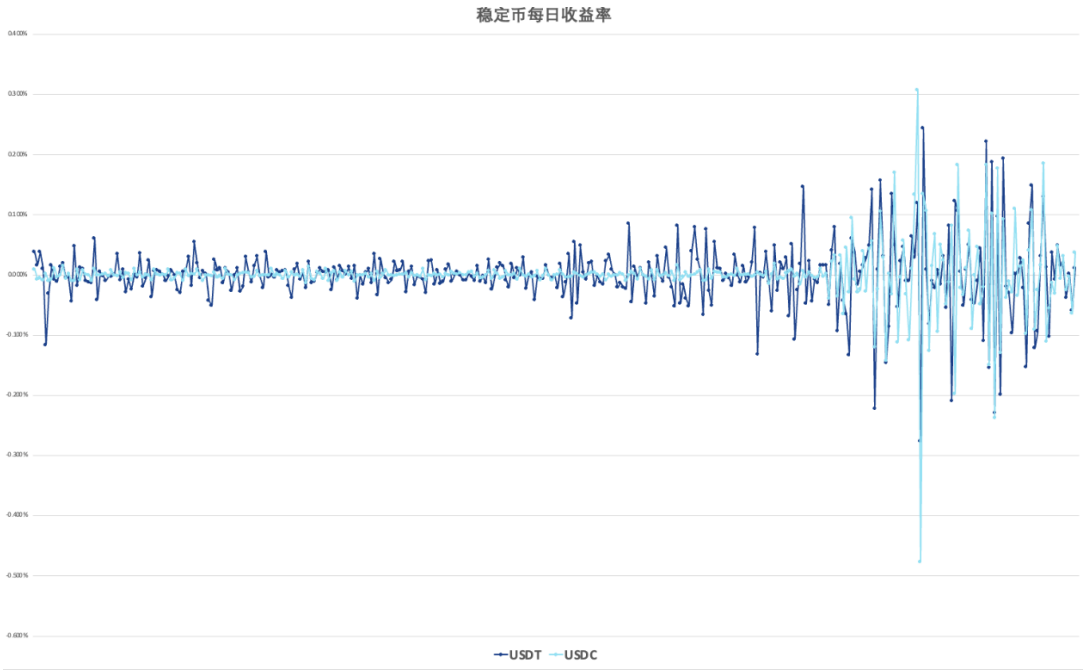
对各类数字资产的日收益率进行分析同样具有重要意义，因为这是投资者决策时关注的核心数据。在加密货币类别中，我们可以观察到比特币的收益率波动范围相对较小，而以太坊则呈现出更为极端的表现。具体数据显示，以太坊的单日最高收益率达 21.39%，而最低收益率为-14.66%。相比之下，比特币的单日最高收益率仅为 10.14%，最低收益率为-6.98%。

这一实证证据与表 18 中的数据相互印证，表明以太坊的波动率约为比特币的两倍。该分析结果直观地验证了金融学基本原理：更高的风险可能带来更极端的收益结果，既包括正向收益，也包含负向损失。



图表 19 去中心化金融代币每日收益率

进一步分析去中心化金融代币，我们可以发现它们在全年呈现出相似的波动趋势。Uniswap 的最高收益率为 30.17%，最低收益率为-25.17%；Jupiter 的最高收益率为 28.99%，最低收益率为-26.71%。这些数据与表 19 中显示的波动率特征相符。特别值得注意的是，这两种代币的单日最大损失幅度几乎与其单日最高收益幅度相当。这种极端波动的对称性凸显了该类资产的高风险特性，其中巨额收益可能被同等规模的损失迅速抵消。



图表 20 稳定币每日收益率

就稳定币而言，我们观察到其特有的低波动特征，这符合其追求最小化波动的设计目标。然而，在 2025 年出现了显著偏离这一模式的情况：USDT 从 4 月开始出现明显波动，USDC 则在 8 月出现类似波动。这一不稳定时期对稳定币完美稳定的传统认知提出了挑战，且似乎与监管不确定性直接相关。考虑到这些稳定币的发行方均为美国公司，其波动时间与特朗普政府重新关注稳定币立法的时机相吻合[53]。此类监管提案带来的市场不确定性，导致投资者重新评估资产风险状况，进而可能引发囤积或恐慌性抛售行为。

通过具体数据量化分析，在此期间 USDT 的最高收益率为 0.061%，最低收益率为-0.116%；USDC 的最高收益率为 0.0942%，最低收益率为-0.0655%。尽管这些百分比看似微小，但它们代表着与锚定价格的显著偏离，并导致波动率的可测量上升，这充分说明即使是最稳定的资产类别也难以完全规避系统性政治和监管冲击的影响。

通过对日收益率的比较分析，可以清晰展现三类数字资产不同的风险特征。去中心化金融代币的收益率波动范围通常维持在 55%左右，加密货币的波动幅度略低于这一水平，而稳定币则始终保持接近零的收益率。这一风险梯度与传统金融市场的资产结构形成鲜明对照：稳定币可被视为现金或货币市场工具的数字化表现形式，其近乎零波动的特性与法定货币的稳定性相契合;加密货币的波动特征与上市公司股票类似，既存在显著的日度波动性，又具备可观的收益潜力；而去中心化金融代币则堪比传统市场的仙股，具有高度投机性，其价格波动严重依赖消息面驱动。过去一年的数据持续验证了这一风险分层结构的稳定性，进一步佐证了数字资产市场与传统金融市场在风险收益特征方面的可比性。

（2）流动性

流动性衡量的是一项资产能够在不对其市场价格造成显著影响的前提下，便捷、迅速地转换为现金或其他资产的能力。评估这一维度对于判断资产的实用价值至关重要；一项在纸面上表现优异的资产，如果其持仓无法在实践中被有效获取或退出，其实际价值将大打折扣。此外，流动性也是风险的一项直接指标。流动性风险,即资产无法被迅速出售以避免损失的风险,是数字资产领域的一个核心关切。缺乏流动性的资产可能困住资金，尤其是在市场下行期间，从而放大损失。因此，我们在模型中赋予流动性（30% 的权重）以重要地位，将其视为关键风险因子。高流动性能够降低交易成

[53] Gratton, P. (2025, August 23). *Experts say the widespread adoption of stablecoin can lead to "Significant run risk" in a crisis*. Investopedia. https://www.investopedia.com/hidden-risks-of-widespread-adoption-of-stablecoin-11747043

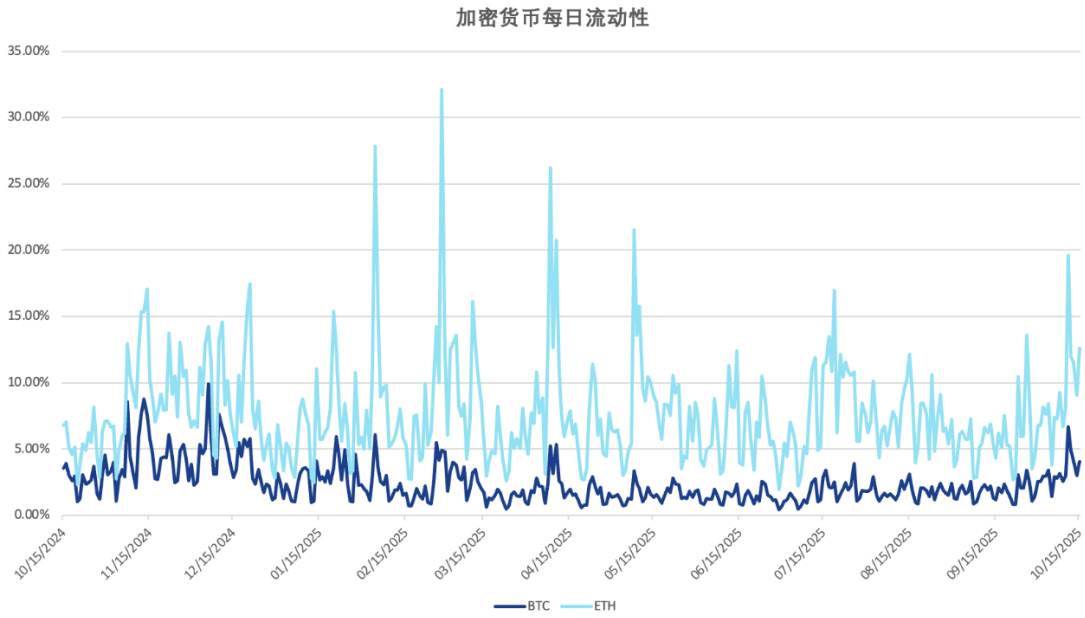
本和退出风险，这在波动剧烈的数字资产市场中尤为重要[54]。故此，在我们的模型中，更高的流动性明确意味着更优，因为它代表了一项更具可交易性、风险更低，从而质量更高的资产。

	平均流动性	分数
BTC	2.4111%	0.00
ETH	7.6605%	1.09
UNI	8.2679%	1.22
JUP	10.9528%	1.77
$USDT$	50.5650%	10.00
$USDC$	17.7822%	3.19

图表 21 流动性得分

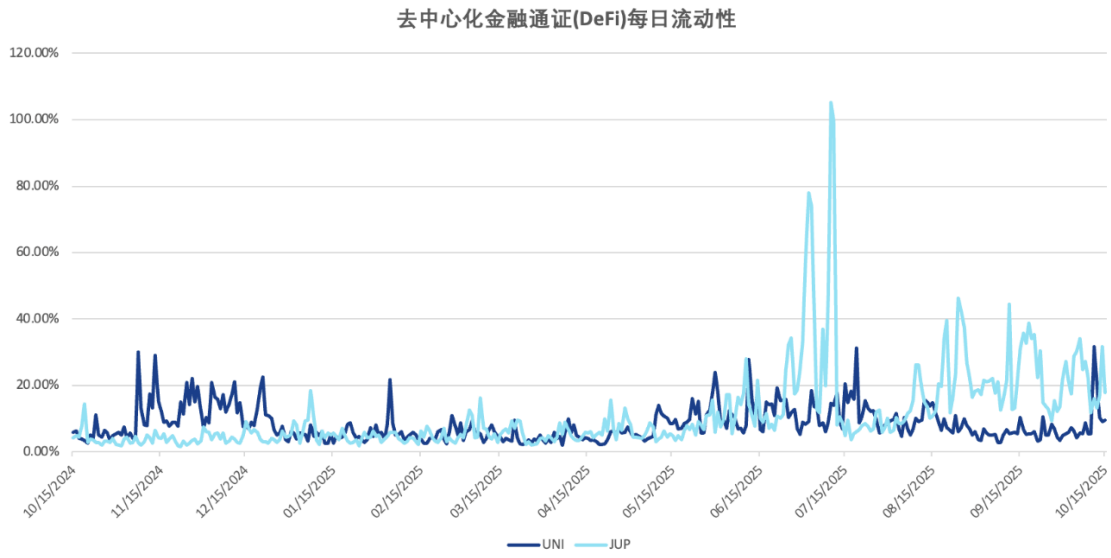
从结果中可见，加密货币的流动性最低，这反映了其转换的困难程度。这意味着投资者通常倾向于将其作为长期投资持有。同时我们注意到，稳定币具有极高的换手率，这反映了其主要功能是作为交易平台间的交换媒介，而非长期投资工具。这表明它们通常被用于资产出入场和结算，因而具有更高的可交易性。而去中心化金融代币则处于中间位置，使其具有投机属性。这显示出其作为增长型资产的角色，市场中同时存在持有者和交易者。

[54] Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.



图表 22 加密货币每日流动性

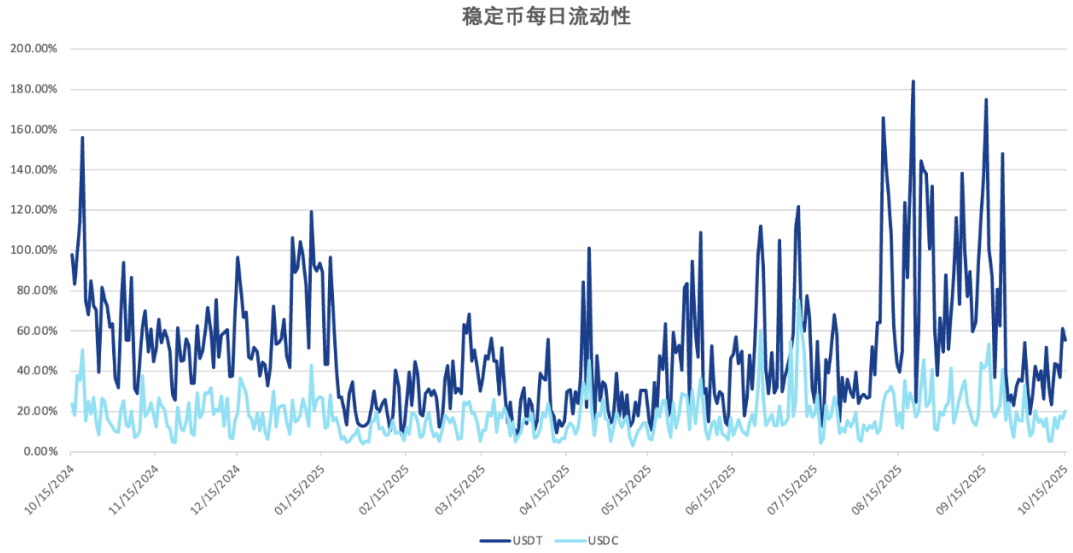
在加密货币的流动性对比中，我们观察到以太坊与比特币之间存在显著差异。这表明要么以太坊的交易量大于比特币，要么其市值相对较低。值得注意的是，尽管具体数值存在差异，两种资产的流动性趋势却呈现相似走势。这种差异本身并非负面信号，反而有助于我们进一步区分两者的市场定位：比特币通常被视为"数字黄金"，被投资者长期持有；而以太坊市场则更为活跃，更多用于短期交易。这种现象与以太坊单价低于比特币存在关联，这不仅是其市值较低的原因之一，也促进了其更高的流动性。



图表 23 去中心化金融代币每日流动性

去中心化金融代币的流动性趋势显示出该市场的典型特征：在长期稳定中穿插着突发性事件驱动的剧烈波动。在一年的大部分时间里，Uniswap 和 Jupiter 都保持着较

低的换手率基准，这表明它们主要被作为长期投机资产持有，而非频繁交易。两者趋势线的高度相似性表明，整个去中心化金融代币板块都对共同的市场催化剂作出反应。然而，Jupiter 在 2025 年 7 月左右的显著流动性峰值显然是个例外，这很可能源于协议特定的催化剂，例如重大版本升级、代币经济机制调整或备受期待的空投活动，这些因素暂时推动了强烈的投机性交易需求。此类波动凸显了这类资产流动性的脆弱性，其高度依赖特定消息面的特性，与主要加密货币更稳健、持续的流动性形成鲜明对比。



图表 24 稳定币每日流动性

稳定币的流动性趋势与加密货币呈现出相似特征，其中一种稳定币的流动性显著低于另一种。然而数据显示，尽管 USDC 的流动性波动较小，但其平均换手率始终维持在 10%以上，仍高于加密货币类别。抛开公共政策因素，我们可以看到稳定币通常作为交易媒介使用，例如在购买 NFT 等数字资产时进行交易。这也表明它们通过充当交易基础设施，如何支撑着整个数字资产生态系统的运转。

通过对流动性的跨类别分析，可以发现数字资产市场与传统资产市场存在根本性的结构差异。加密货币的最高换手率为 32.12%，且通常维持在 20%以下。这一特征符合长期战略性储备资产的属性；而去中心化金融代币和稳定币则完全处于不同的量级。最显著的发现是去中心化金融代币和稳定币的换手率均能持续突破 100%，峰值分别达到 105.25%和 183.63%。这意味着这些资产的全部市值在单日内的交易量超过其本身规模，这一现象在传统股票或货币市场中几乎从未出现。即便是主要外汇货币对，虽然具有高度流动性，其整个基础货币存量也不会出现每日完全换手的情况[55]。这种超

[55] Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial

高流动性凸显了这些资产的独特功能：稳定币作为高速结算层为所有其他交易活动提供支持，而去中心化金融代币则作为高投机性工具，其所有权被持续重新定价。相比之下，比特币和以太坊等加密货币相对克制的流动性进一步巩固了它们作为生态系统中战略性储备资产的角色，类似于数字版的蓝筹股持仓。由此形成的功能性市场结构既与传统金融体系相呼应，又以截然不同的加速节奏运行。

（3） 市场份额

市场份额因子可作为衡量资产在数字资产生态系统中相对规模、稳定性及系统重要性的代理指标。直观而言，市场份额较高的资产通常具有更强的影响力，往往成为塑造市场趋势的价格引领者和主导基准。因此，赋予该因子适当权重对于捕捉资产作为市场稳定力量的作用至关重要。这使得我们的模型能够识别那些提供超越短期回报的基础价值的高质量资产。为本研究之目的，我们精心构建了一个聚焦的分析样本空间，涵盖三大核心类别中各两个代表性资产。尽管该样本未覆盖整个数字资产市场，但它为清晰的比较分析提供了一个结构化且具有代表性的微观体系。通过这种方法，我们能够在排除数千个小市值资产干扰的前提下，精准评估这些关键类别内部及相互之间的主导地位与稳定性，从而为理解市场的层级结构提供关键见解。

	市场份额	分数
BTC	77.3232%	10.00
ETH	14.3743%	1.85
UNI	0.2139%	0.02
JUP	0.0586%	0.00
USDT	5.8090%	0.74
USDC	2.2210%	0.28

图表 25 市场份额得分

从表 25 可以明显看出，比特币在数字资产市场中占据主导地位，而以太坊则稳居第二。这一市场结构凸显了加密货币在数字生态系统中作为市值规模最大资产类别的

Markets, 5(1), 31–56.

重要地位。去中心化金融代币因其高风险和投机属性市场份额最低，稳定币则保持着规模较小但具有战略意义的市场份额。

这种市场分布与资产的时间先后顺序密切相关。比特币作为开创者于 2009 年[56]首次推出，建立了先发优势，随后 USDT 于 2014 年[57]问世，以太坊于 2015 年[58]启动，Uniswap[59]和 USDC[60]于 2018 年推出，而 Jupiter 则是最新于 2024 年[61]进入市场的参与者。这种时间序列与市场份额呈现出显著相关性，这种现象在传统金融市场中同样常见，新进入者如同近期完成 IPO 的企业，需要时间积累市场影响力。

然而，时间并非唯一决定因素。USDC（稳定币）和 Uniswap（去中心化金融代币）同年推出却呈现不同的市场渗透率，这一现象揭示了基础效用的关键作用。稳定币具有作为交易媒介和避险资产的普适性功能，使其获得广泛认可；相比之下，去中心化金融代币提供的是专业化效用（如协议治理和费用积累），主要吸引特定领域的参与者。最终，主要加密货币的市场主导地位反映了成熟科技市场中常见的网络效应，广泛的使用形成了自我强化的循环，从而巩固了其领先地位。

2.2.5 模型结果解读

	夏普比率分	流动性分	市场份额分	数字资产总分
BTC	10.00	0.00	10.00	7.00
ETH	6.98	1.09	1.85	4.19
UNI	3.20	1.22	0.02	1.97
JUP	9.23	1.77	0.00	5.15
USDT	0.00	10.00	0.74	3.15
USDC	0.67	3.19	0.28	1.35

图表 26 总加权平均得分

[56] https://blockstream.info/block/000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f

[57] https://web.archive.org/web/20150211119848/https://realcoin.com/

[58] https://blog.ethereum.org/2015/07/22/ethereum-launches

[59] https://blog.uniswap.org/uni

[60] https://www.circle.com/blog/announcing-usd-coin

[61] https://jupag.mirror.xyz/

通过将各因子得分整合为加权评估结果，根据我们设定的评估标准，数字资产呈现出清晰的层级结构。比特币以 7.00 的综合得分稳居榜首，这一领先地位主要得益于其夏普比率和市场占有率两项指标的满分表现，完全弥补了流动性指标的缺失。这印证了比特币作为生态系统内价值存储基础的特殊地位，市场最看重的是其风险调整后收益与市场主导地位。在排名中段，研究结果揭示了更微妙的发现。以 Jupiter 为例，尽管其市场占有率远低于以太坊，但卓越的夏普比率和优异的流动性评分使其综合得分反超以太坊。这凸显了权重分配方案的关键影响：通过优先考量风险调整收益和流动性，该模型将 Jupiter 定位为更适合特定投资者偏好的资产，即使其缺乏以太坊成熟的网络规模。值得注意的是，这一结果与传统金融领域的现象具有相似性：一只小市值、高动量的股票，在估值上可能超过一只稳定的、派息的大盘股。相反，稳定币则处于评分区间的末端。其较低的夏普比率直接源于价格稳定特性，在降低风险的同时也消除了高收益可能。因此它们的评分几乎完全由流动性因子支撑，这反映出其主要功能是作为交易对价与结算工具，而非投资资产。

从投资者的角度来看，跨类别配置资产有助于平衡整体投资组合的风险与流动性。例如，比特币的高夏普比率与 USDT 的高流动性相结合，理论上能够构建出更均衡的综合投资组合评分。该评分体系不仅有助于评估资产质量，更可作为将数字资产纳入传统金融投资组合的有效工具。实际上，数字资产生态系统内部不同类别间的特性分布，往往与传统金融市场存在显著对应关系：加密货币因高回报潜力与波动性特征类似权益资产；稳定币凭借价格稳定性和高流动性的特质发挥现金等价物功能；而去中心化金融通证则因其创新性但尚未成熟的市场动态，呈现出高风险高收益的风险投资或小盘股特性。

通过识别这些对应关系，投资者可以在数字资产领域应用成熟的资产配置与组合优化策略，在追求增长与保值目标间实现平衡。这种分析方法也有助于推动机构投资者更系统地参与数字资产市场，运用风险调整收益和流动性评分等量化指标进行投资决策。随着去中心化金融代币协议的日益成熟与实物资产代币化趋势的加速，数字资产与传统市场之间的鸿沟将逐步收窄。这种融合有望重构现代投资组合构建范式，为投资者提供更丰富的分散化选择和配置灵活性。尽管当前在监管框架、估值透明度和市场波动性等方面仍存在关键性挑战，但这些障碍正在随着市场发展而逐步消解。

综上所述，本加权评分模型成功地将分析视角从孤立指标转向以投资者为中心的整体评估，证明了在夏普比率等关键因子上的卓越表现可以弥补其他领域的相对劣势。通过历史数据的系统分析，本研究为数字资产市场的战略投资提供了理论框架，

同时表明资产质量评估不应仅着眼于投资回报，而应当认识到各类资产的特有价值。不同资产的投资吸引力最终取决于投资者特定的配置目标与风险偏好。

相比之下，该模型存在一定的局限性，最主要的是其固有的权重偏差。由于模型设计优先考虑夏普比率，其结果本质上反映了这一特定偏好；然而在现实中，不同投资者对各项质量评价因素的重视程度存在显著差异，难以形成统一标准。此外，样本数量有限与数据时间跨度较短也是重要限制。本研究仅基于一年期数据进行分析，而传统金融市场通常使用跨越数十年的庞大数据集进行论证。但需要指出的是，数字资产本身属于新兴领域，大多数项目缺乏足够的历史数据以进行深度比较分析，这一客观条件从根本上制约了研究深度。

3. 微观分析

3.1 外国案例分析：比特币（BTC）

3.1.1 模型视角下的比特币

在上文本研究构建的数字资产综合评分模型中，比特币（BTC）以 7.00 的总分位居榜首。彰显了其作为“数字黄金”强大的市场地位。模型量化结果中，其三个数值呈现显著的差异化风格。风险调整后收益（夏普比率）得分 10.00 ，市场份额得分 10.00，流动性得分 0.00。

因此，本组选择深入剖析比特币这一独特的数字资产。结合量化模型的评估结果，系统梳理其演变为全球性金融资产的发展脉络，并理解其在当前及未来数字资产格局中扮演的角色。探析这一技术产物背后所蕴含的新兴社会经济现象。

	Sharpe Ratio Score	Liquidity Score	Market Share Score	Total Digital Asset Score
BTC	10.00	0.00	10.00	7.00

图表 27 比特币（BTC）单项得分统计表

3.1.2 比特币发展历程

比特币的发展历程大致可分为以下几个关键阶段。

（1）第一阶段：概念诞生（2008-2010）

2008 年，全球金融危机的背景下，对传统中心化金融体系的信任降至冰

点。11 月 1 日，中本聪发表比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》。提及“区块链”概念并首次提出了一个去中心化、无需信任第三方、基于密码学原理的电子支付系统构想。2009 年，中本聪创立了比特币社会网络，开发出第一个区块，随后多种类似的加密货币被创造出来。[62]这标志着比特币网络的正式启动。

此阶段，比特币仅在少数爱好者之间流通，其价值基本为 0。著名的 1 万比特币换 2 个披萨事件即发生于此时期，[63]体现出加密货币作为“交易媒介”的初步可行性，乃早期的应用尝试。

（2）第二阶段：早期市场（2011-2016）

随着首批交易所的简历，比特币开始进入公众视野，价格也出现了首次剧烈波动。这一时期，比特币经历了多次市场危机和内部技术质疑。例如 2014 年，全球最大比特币交易平台 Mt.Gox 因黑客攻击导致比特币失窃而资不抵债。导致比特币价格从 1200 美元暴跌至 400 美元，引发加密货币市场信用危机。[64]

但同时，区块链技术的稳健性也在这一时期得到初步验证。比特币价值逐渐像“数字黄金”的储存属性转移。固定 2100 万枚供应上限和抗审查性，吸引了第一批比特币投资者。2015 年，美国首家正规比特币交易所开张（Coinbase）。[65]

（3）第三阶段：生态扩张（2017-2020）

2017 年，比特币价格达到新最高 18801 美元，引发全球广泛关注。同时，各类基于比特币的金融基础设施开始快速发展。交易所开始推出比特币期货合约等商品。2020 年，新冠疫情下，比特币在 3 月份一度暴跌，降幅高达 25%。然而随后一路飙升，价格几乎上涨 2 倍，于 12 月首次突破 2 万美元。[66]尽管随

---

[62] 何雪冰：《对加密货币的监管制度研究》，硕士学位论文，青海师范大学，2024 年 6 月。

[63] 界面新闻：《金融人·事丨稳定币潮涌：从支付革命到货币战争》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1837077058417433234&wfr=spider&for=pc，2025 年 7 月 8 日。

[64] 央广网：《全球最大交易平台 Mt.Gox 破产》，https://hn.cnr.cn/hngbcj_1/201402/t20140228_514958023.shtml，2014 年 2 月 28 日。

[65] 新浪科技：《美国首家正规比特币交易所本周开张》，https://tech.sina.com.cn/i/2015-01-26/doc-icczmvun5406857.shtml，2015 年 1 月 26 日。

[66] 观察者网：《比特币史上首次突破 20000 美元》，

后经历了漫长的熊市，但行业的建设并未停止。市场逐步开始接受比特币，普遍将其视为资产配置中的一个独立类别。

（4）第四阶段：步入主流（2021-至今）

这一时期，比特币迎来了发展史上里程碑意义的突破。为应对疫情而实施的大规模货币宽松政策背景进一步强化了比特币“对冲通胀”的叙事。2024年，美国证券交易委员会（SEC）批准了首个现货比特币 ETF，为投资者提供了直接投资比特币的合规途径。市场对此反应积极，同年 12 月比特币突破 10 万美元大关。[67]标志着比特币被证实纳入主流金融体系。



图表 28 比特币价格走势图（2011 年-至今）

3.1.3 SWOT 分析

基于前述模型数据与历史脉络，本部分通过 SWOT 框架，系统剖析比特币在当前市场环境下的内部优势与劣势，外部机遇与威胁，以全面评估其战略地位与发展前景。

（1）S-优势

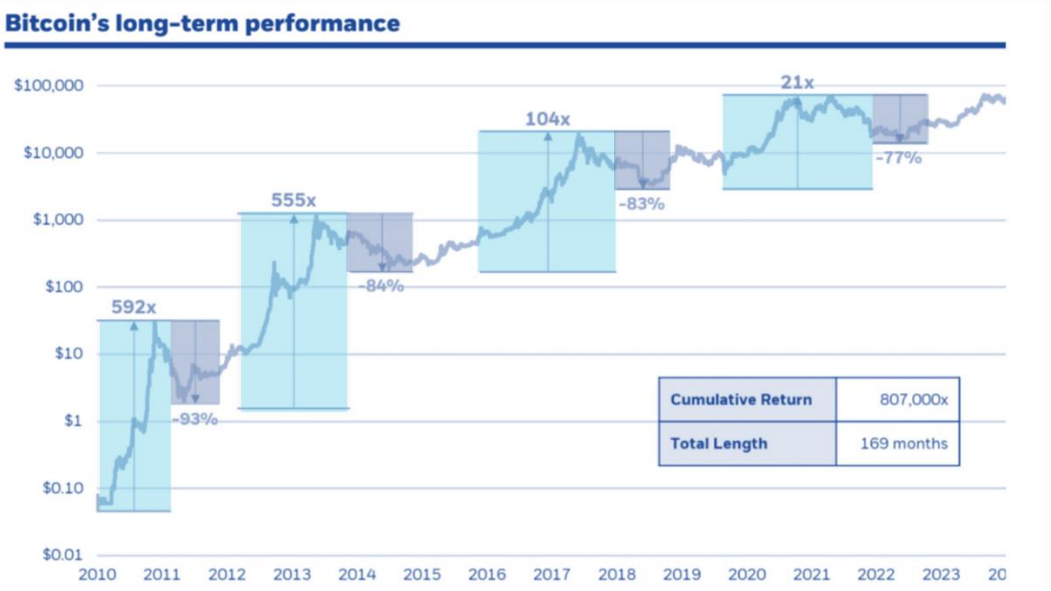
1. 卓越的价值储存属性

在模型样本资产中，比特币展现出极佳的单位风险收益。在过去的 10 年

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1686281850876947190&wfr=spider&for=pc，2020 年 12 月 17 日。

[67] 币界网：《比特币与以太坊 ETF 全球扩张：2025 年加密市场的新机遇》，https://www.528btc.com/zhuanti/5210219.html，2025 年 10 月 24 日。

中，比特币有 7 年的表现超过了所有主要资产类别，年化回报率超过 100%。[68] 这凸显出其在数字资产类别内显著的相对稳定性。展现出作为高效价值储存工具的吸引力。



图表 29 比特币长期表现与回撤情况[69]

2. 庞大的市场规模

2024 年第三季度末，全球加密资产市值已达到 2.32 万亿美元，其中比特币的市场占有率高达 57.7%，显示出比特币在全球加密货币市场中的主导地位。[70] 截至目前，比特币市场占有率已突破 60%，稳固占据加密币市场主导地位并持续飙升。因此，比特币市场深度好，具有品牌知名度和强大的用户基础，替代产品少，使得竞争对手在短期内难以撼动。

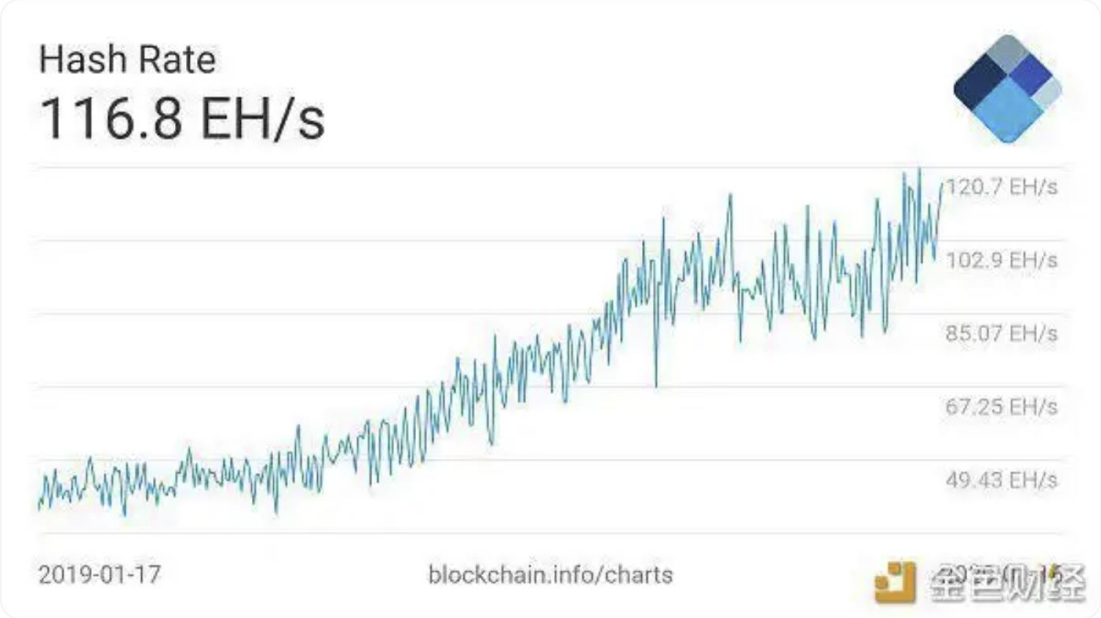
3. 安全性与去中心化程度

比特币以哈希算力来维护网络安全，其哈希率持续创下历史新高。其遍布全球、高度去中心化的节点分布与开发社区，使其具备极强的抗审查性和抗攻击能力，这为其作为“数字黄金”的价值存储功能提供了信任基础。

[68] 新浪财经：《贝莱德：比特币已不是单纯的风险资产》，https://finance.sina.com.cn/cj/2024-09-19/doc-incpshzt1433583.shtml，2024 年 9 月 19 日。

[69] 彭博比特币现货价格，截至 2024 年 7 月 31 日。

[70] 中研网：《2025 年比特币行业市场调研与发展现状、未来发展趋势前景分析》，https://www.chinairn.com/news/20250207/085928820.shtml，2025 年 2 月 7 日。



图表 30 比特币算力（哈希率）走势图[71]

（2）W-劣势

1. 极端高回撤风险

图表 29 中，尽管比特币在 10 年中的 7 年呈现极高年化回报率。但同样不可忽视的是，在另外 3 年，比特币却是表现最差的资产，在此期间共计出现了四次超过 50%的大幅回撤。作为一种全天候交易且几乎即时结算的资产，在传统市场流动性紧张，特别是在周末期间，表现出高度的可出售性。[72]因此，其短期价格受市场情绪、投机资金等因素影响较大。

2. 低流动性

在模型中，比特币流动性基地，反映出其支付与交易媒介功能性缺失。上文所述的极端价格波动，正是阻碍比特币成为更主流的支付工具或稳定价值尺度的重要原因之一。其余原因还包括网络拥堵时交易速度慢、确认时间长、手续费等。使其应用局限于价值储藏，无法扩展至日常小额支付。

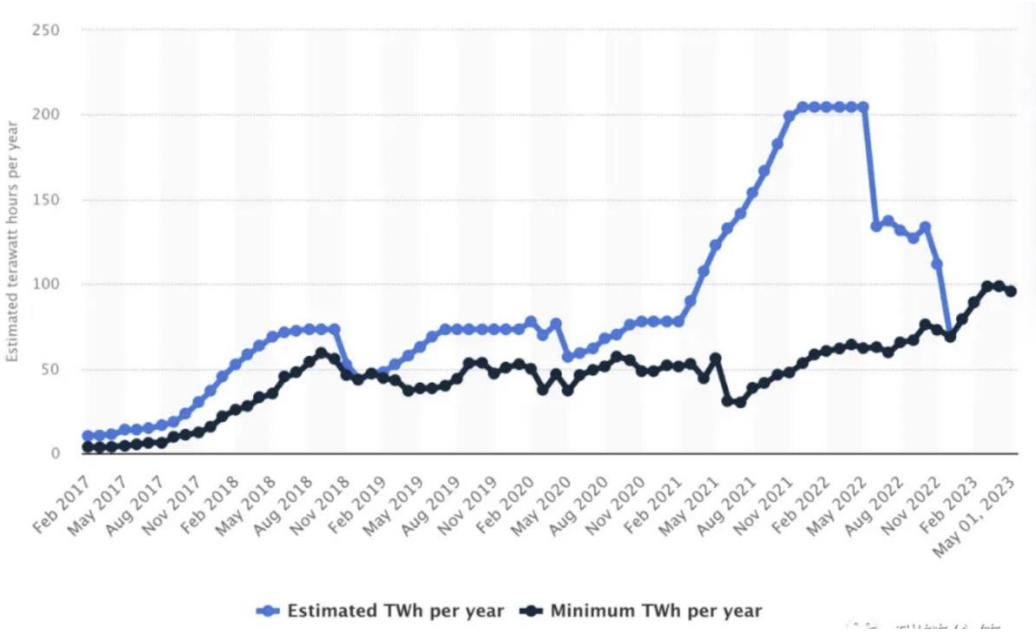
3. 高能耗 ESG 争议

随着比特币的普及和价值飙升，开采新币和维护区块链所需的能源也随之

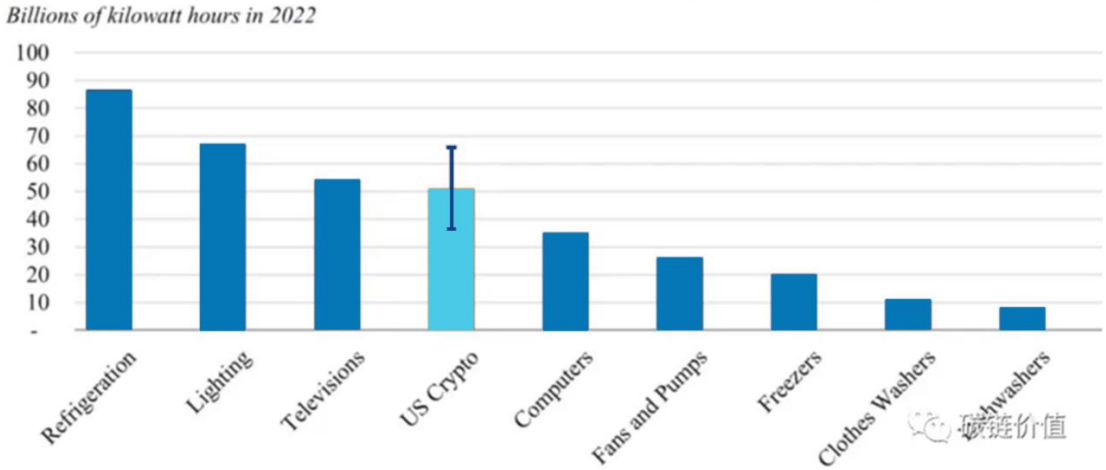
[71] 同花顺财经：《比特币哈希率创新高 减半将如何影响这一趋势》，https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656140233774526726&wfr=spider&for=pc，2020 年 1 月 19 日。

[72] 新浪财经：《贝莱德：比特币已不是单纯的风险资产》，https://finance.sina.com.cn/cj/2024-09-19/doc-incpshzt1433583.shtml，2024 年 9 月 19 日。

增加。比特币挖矿过程消耗大量能源。数据显示，其 2022 全年的用电量达到 204.5 太瓦时，超过了芬兰全国的用电量。因此，在环境、社会与治理（ESG）方面存在争议。面临来自环保主义者、政策制定者和 ESG 投资者的批评，从一定程度上阻碍部分资金流入。



图表 31 比特币挖矿估算用电量、最小用电量[73]



图表 32 美国家庭用电量和加密货币挖矿耗电量对比[74]

（3）O-机会

1. 主流金融通道与机构化进程

[73] Chain Catcher：《60 组数据透视全球比特币挖矿格局变迁、市场规模及能耗统计》，https://www.chaincatcher.com/article/2100332，2023 年 8 月 29 日。

[74] Chain Catcher：《60 组数据透视全球比特币挖矿格局变迁、市场规模及能耗统计》，https://www.chaincatcher.com/article/2100332，2023 年 8 月 29 日。

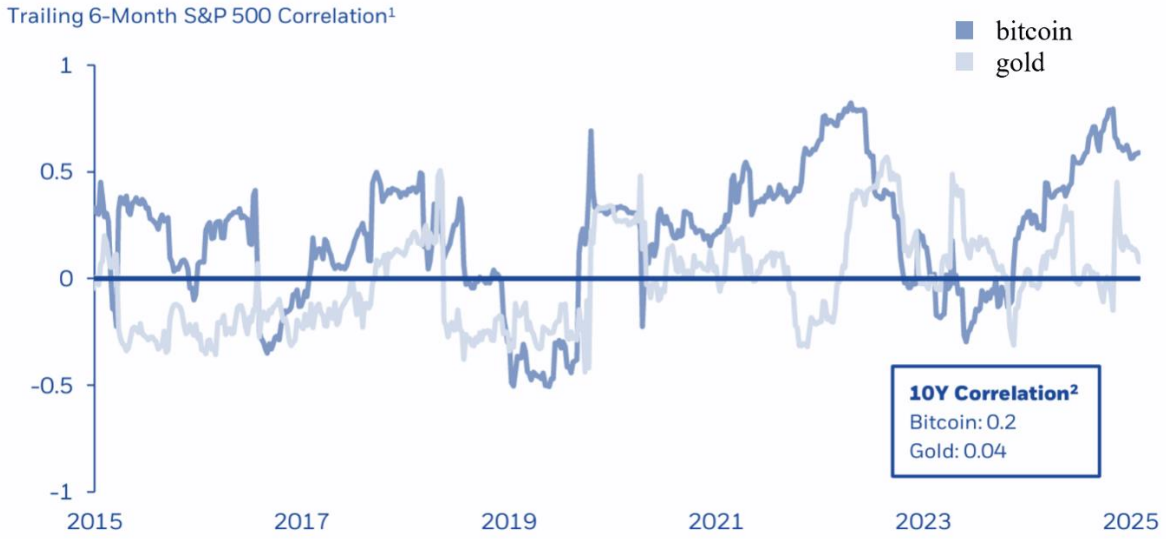
美国现货比特币 ETF 的批准是一个里程碑事件，为传统资本市场与比特币关联提供了合规、便携的投资工具。极大提升了比特币的合规度与公众认知度，推动其进一步走向正规化与机构化。

2. 全球宏观经济不确定性下的避险需求

作为首个非主权，去中心化，稀缺性全球资产，比特币不依赖于任何中心化系统，也不受任何单一国家的经济状况驱动。这些特性使其与某些关键宏观风险因素大体脱离关系。

图表 33 显示，比特币与美国股票的历史相关性较低，并且经历几次脱节期。图表 34 显示，对比标普 500（SPX）和黄金，比特币受重大地缘政治事件影响小。

因此，在地缘政治冲突加剧，法定货币信用受损的背景下，不少投资者将其视为与传统黄金类似的风险对冲工具及“避险资产”。



图表 33 比特币与美国股票的历史相关性统计图[75]

[75] https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/literature/whitepaper/bitcoin-a-unique-diversifier.pdf

Event	Date[1]	10D Return[2] SPX	10D Return[2] Gold	10D Return[2] BTC	60D Return[2] SPX	60D Return[2] Gold	60D Return[2] BTC
U.S.-Iran Escalation	Jan. 3, 2020	1%	1%	17%	-8%	7%	26%
COVID Outbreak	Mar. 9, 2020	-19%	-12%	-23%	-1%	2%	24%
2020 U.S. Election Challenges	Nov. 3, 2020	7%	-1%	19%	12%	-1%	131%
Russia Invasion of Ukraine	Feb. 21, 2022	0%	2%	10%	-2%	2%	4%
U.S. Regional Banking Crisis	Mar. 9, 2023	-2%	10%	27%	4%	11%	25%
U.S. Global Tariff Declaration	Apr. 2, 2025	-5%	4%	0%	5%	6%	23%

图表 34 S&P 500、黄金和比特币在重大地缘政治事件中的表现[76]

（4）T-威胁

1. 其他加密资产的竞争

其他数字资产也在进行激烈的市场竞争。以太坊（ETH）通过去中心化区块链网络构建了一个全球可访问的通用计算平台，称为“世界计算机”。在构建去中心化应用生态上具有绝对优势。而像 Jupiter（JUP）等新兴 DeFi 代币也展现了更高的增长潜力（由前文模型，夏普比率 9.23）。它们均可能在功能性和回报率上对比特币的资金形成分流效应。

比特币在价值储存外的应用场景及其受限，而其他公链在支付、游戏、社交等领域正在进行不断开拓，因此，比特币作为单一价值储存资产，面临未来长期内的结构性挑战。

2. 全球监管政策不确定性

比特币面临监管政策变动的系统性风险，主要经济体（如美国、欧盟、中国）的监管政策仍存在变数，直接冲击其市场信心与价格稳定性。

例如，我国明令禁止虚拟货币交易。2021 年 5 月发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，指出“从我国现有司法实践看，虚拟货币交易合同不受

[76] https://www.blackrock.com/us/financial-professionals/literature/whitepaper/bitcoin-a-unique-diversifier.pdf

法律保护。”[77]2021 年 9 月，中国人民银行、最高人民法院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。”[78]

因此，比特币仍将面临持续监管压力。

3. 网络安全风险与公众信任危机

加密币开发除自由交易外，还有一种方式为挖矿，通过节点拼比算力来获得加密币。进而诞生了恶意挖矿程序，这是继传统破坏勒索类病毒、DNS 劫持、控制窃取类木马病毒之后出现的危害计算机安全的新型行为。[79]

潜在的非法活动风险会引发公众和决策者信任危机，对比特币争取主流认可带来深层挑战。

3.1.4 结论与战略建议

总结而言，本部分通过定量模型与定性研究相结合的方法，对比特币（BTC）进行了全面的案例剖析。内部，其自身特征呈现出典型的“双刃剑”效应，有利有弊；外部，其正处于边缘金融资产向主流金融资产演进的十字路口，面临多方机遇和威胁。

基于上述分析，本文试对不同市场参与主体给出如下战略建议：

投资者：将比特币视为对冲通胀的“战略性配置资产”。鉴于其高夏普比率和高回撤风险，避免短期投机，选择长期持有，穿越市场周期。

项目方/生态建设者：持续维护和增强比特币网络安全性与去中心化，尝试引入可再生能源等，以改善形象，回应监管。

监管方/政策制定者：构建更清晰有效的监管框架，有效打击恶意违法行为，保障投资者利益，维护市场秩序。

3.1.5 未来演变猜想

未来，以去中心化和稀缺性数字资产的特质，比特币的叙事可能超越“数

[77] 中国互联网金融协会：《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，https://www.nifa.org.cn/nifa/2955675/2955761/2996296/index.html，2021 年 5 月。

[78] 中国人民银行：《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知（银发〔2021〕237 号）》，http://camlmac.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/4348658/index.html，2021 年 9 月 24 日。

[79] 柳俊伟：《加密币恶意“挖矿”:行为机理、解构及罪罚》，《黑龙江省政法管理干部学院学报》2022（6）。

字黄金”，进一步和 AI 经济，元宇宙虚拟资产等前沿领域进行融合。

可能会诞生一套专门针对比特币的监管范式，从而将其正式纳入全球监管体系。

其最终并非复制“商品”或“货币”的演变路径，而是自成一类新的“主权无关价值资产”路径。

3.2 中国案例分析：“鲸探”（NFT）

在宏观政策与市场生态的塑造下，中国数字资产发展出了独具特色的“中国路径”，而蚂蚁集团旗下的数字藏品平台“鲸探”，正是这一路径在微观层面的典型缩影与卓越实践。

3.2.1 鲸探简介及核心特征

鲸探基于蚂蚁集团自主研发的“蚂蚁链[80]”，是一种“联盟链”[81]，良好体现了 NFT 的本土化。它源于国际上的 NFT 概念，但严格遵循中国监管要求，剥离了加密货币的金融和投机属性，被明确界定为“数字藏品”平台，其核心是“有收藏价值的虚拟产品”，并主动剥离了 NFT 的虚拟金融属性[82]，而非投资工具。平台禁止二次交易，完全禁止有偿转卖，从根源上防范金融炒作。用户持有藏品满 180 天后，可进行无偿转赠，且受赠人需持有满 2 年才能再次转赠[83]。所有操作均要求实名认证。它聚焦传统文化，积极与博物馆、非遗机构及知名 IP 合作，将国宝、文物、非遗技艺等转化为数字藏品，推动文化数字化。收入主要来源于一级市场发行分成，通过销售数字藏品获取收入。

[80] 蚂蚁集团旗下的核心技术品牌，是一款企业级区块链平台。它不对所有公众开放，而是主要服务于企业、金融机构、政府等特定组织，在授权许可的范围内使用，兼顾了去中心化的信任与中心化的效率与合规控制。通过独创的共识算法和并行处理技术，蚂蚁链能够支持海量交易处理，满足大规模商业应用的需求。采用先进的密码学技术，如零知识证明，确保交易数据在验证过程中不被泄露，实现“数据可用不可见”，很好地保护了商业隐私。致力于打破不同区块链之间的“孤岛效应”，其跨链技术允许价值和信息在不同的区块链网络间安全流转。

[81] 潘柠柠,姚智宇.生成式 AI 浪潮下 NFT 平台的机遇与挑战——以鲸探 App 为例.江苏商论,2025,(05):32-37.

[82] 顾明毅,郑婕.中国数字藏品发展现状与未来方向[J].中国广告,2022,(10):24-28.

[83] 雷紫涵.NFT 数字藏品版权交易问题研究[D].湘潭大学,2024.

3.2.2 鲸探的发展路径分析

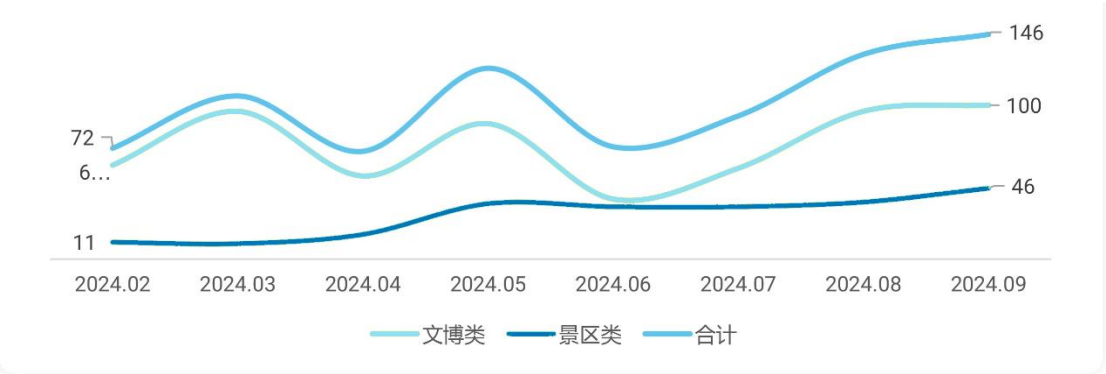
鲸探的运营严格遵循《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》构成的监管框架。其禁止二级市场交易、坚持实名制的核心理念，直接响应了国家防范金融风险、强化数据治理的顶层设计，体现了“在发展中规范”的监管智慧。

平台精准捕捉了年轻一代对数字文化的消费需求，并通过与文博机构、民族品牌的合作，将社会文化认同转化为可持续的商业模式，有效激活了“社会接纳”这一机遇。

鲸探基于蚂蚁链构建了安全可信的技术底座，确保了数字藏品的唯一性与真实性。同时，其在隐私计算、性能成本等共性瓶颈下的技术选型与优化，也代表了行业在现有技术约束下的前沿探索。因此，鲸探是中国宏观环境中各要素共同作用、相互平衡的产物，其基因里深深烙印着中国数字资产发展的核心特征。

鲸探精准进入“文化数字化”这一赛道，避开了与加密货币的直接关联，这一定位使其成功融入了“数字中国”与“文化强国”的国家战略，获得了巨大的发展正当性。在“马太效应”显著的市场中，鲸探凭借阿里系生态的流量与支付优势迅速成为头部平台。其商业模式的核心并非金融投机，而是“IP 运营+技术服务+用户体验”，通过发行数字藏品获取一次性收入，并探索赋能实体经济的增值服务。平台通过无偿转赠机制，在合规前提下有限度地满足了用户的流转需求，同时将用户、IP 方、平台牢牢锁定在一个可控的闭环生态内，这完美诠释了前述“全国一体化数据要素市场”建设中关于“有序流通”的理念。

鲸探的实践表明，中国数字资产（NFT）的目前路径是一条将数字资产去金融化、强场景化、重生态化的道路，其成功依赖于对政策红利的把握和对市场生态的深度融入。统计数据也表明，在 2024 年 2-9 月鲸探平台文博类和景区类数字藏品数量增幅约 100%



图表 35 2024 年 2-9 月鲸探平台文博及景区类数字藏品种类数量（款）[84]

3.2.3 鲸探发展路径与国际对比

对比而言，美国的 NFT 市场建立在公链之上，强调金融属性和开放交易，其核心是“所有权经济”，国外购买者通常获得所有权证明，并可能拥有商业使用权，而鲸探代表的模式则建立在联盟链上，强调权益属性和可控流转，其核心是“使用权与身份认同”，购买者通常只获得有限的使用权（学习、欣赏、收藏），而不享有版权。国外是完全开放的二级市场，流动性高，国内是受严格限制的一级发行和转赠市场，流动性极低；国外价格由市场供需决定，波动巨大；国内由平台统一定价，易通过价格发现机制缺失。[85]

这种对比清晰地展现了政治特点如何塑造了不同的技术路线与市场形态。美国路径更偏向市场自由演化，而中国路径则体现了国家战略引领下的有序创新。

3.2.4 鲸探的 SWOT 分析

通过 SWOT 模型对鲸探进行微观层面的战略审视，可以清晰地揭示其核心竞争力、内在短板、外部机遇与潜在威胁，从而对其未来预期做出更具洞察力的判断。

（1）优势（Strength）

鲸探背靠阿里系与支付宝，拥有庞大的初始用户基数、成熟的支付体系和高频的应用场景，获客成本低，用户信任度高，具有天然的生态与流量优势。采用自主可控的蚂蚁链，技术安全可信；其禁止二级市场炒作、坚持实名认证

[84] 数据来源：艾瑞咨询

[85] 柳媛,张法鑫.NFT 艺术品市场运行机制分析——基于国内外比较分析视角[J].商业经济研究,2024,(02):128-131

的运营模式，与国内监管要求高度契合，构成了强大的合规壁垒。凭借蚂蚁集团的品牌号召力，能高效聚合顶级文博机构、知名艺术家和国潮 IP，形成了高质量、稀缺性的内容供给护城河。

（2）劣势（Weakness）

但鲸探的收入主要依赖一次性发行收入，缺乏可持续的二级市场服务费，商业模式的想象空间和盈利能力受限。180 天后无偿转赠的模式虽符合合规要求，但严重限制了数字藏品的流动性和金融属性，削弱了对部分投机性用户的吸引力，也可能影响其市场价值的发现。作为联盟链，蚂蚁链在交易处理速度（TPS）、跨链互操作性以及应对大规模复杂应用（如高性能游戏）时，相较于一些公链可能存在性能瓶颈与成本压力。

（3）机会（Opportunity）

然而外部环境也为鲸探发展提供了有利因素。“数字中国”、“文化数字化”战略为国粹文化的数字化创新提供了前所未有的政策支持，鲸探的业务与这一方向完美契合，吃到国家战略红利。年轻一代数字产权与消费意识的觉醒，为数字藏品市场提供了广阔的增长土壤。元宇宙、AI 生成内容等技术的发展，为数字藏品从静态图片走向动态、可交互、可应用的虚拟资产提供了无限可能，极大拓展了其应用场景。

（4）威胁（Threat）

尽管当前模式合规，但数字资产领域监管细则仍处于动态演进中，未来政策的任何收紧或变化都可能对其运营模式产生直接冲击。市场竞争加剧与“马太效应”，市场参与者众多，虽鲸探暂处头部，但巨头竞争依然激烈。同时，“马太效应”可能导致资源过度向头部平台集中，长远看不利于整个生态的创新活力，也使其面临垄断质疑。“数字鸿沟”可能加剧社会对数字资产公平性的质疑。国内 NFT 发展仍存在着法律困境，以数字藏品交易为例。国内 NFT 数字藏品交易存在“交易主体权利失衡”和“交易标的不明”两大核心问题。购买者在平台的格式合同面前处于弱势，其购买的究竟是“图片”还是某种“权益”非常模糊[83]，由于缺乏顶层法律，当前市场更像一种“期权交易”，存在巨大的炒作和金融风险泡沫。2022 年消费者投诉数据高达 5.97 万条和“幻核”关停导致用户资产损失的案例，都证明了数字资产交易的确会损害用户权益。鲸探使用的部分 AI 生成内容的版权归属不清，给平台带来新的法律风险，AI 大规模、低成

本生成内容，可能导致数字藏品稀缺性和独特性的贬值，动摇其价值基础[81]。根据统计数据，约一半的用户在使用类似数字藏品平台时最看重的是平台安全性高，若行业出现类似的大规模的炒作崩盘或侵权纠纷事件，会引发公众信任危机，对整个行业包括鲸探造成负面冲击。



图表 36 购买数字藏品的忠实玩家对交易平台的关注点分布[86]

优势（Strength）	劣势（Weakness）
生态与流量优势 技术与合规双重保障 品牌与 IP 资源	商业模式单一性 用户资产流动性不足 技术性能与成本挑战
机会（Opportunity）	威胁（Threat）
国家战略红利 社会认知转变 技术融合趋势	监管政策变化性 市场竞争加剧“马太效应” 社会风险传导

图表 37 鲸深 SWOT 分析总结表[87]

[86] 数据来源：艾瑞咨询

[87] 队员自制

3.2.5 鲸探未来发展路径展望

通过以上分析，鲸探的未来发展可以围绕“巩固优势、弥补劣势、抓住机会、规避威胁”进行规划。首先可以利用其品牌和技术优势，紧紧抓住文化数字化的战略机遇，成为国家级文化数字资产的核心运营平台，并积极探索与元宇宙场景的深度融合，打造下一代数字消费体验。为弥补商业模式单一的劣势；其次，在合规前提下，可以尝试提供更丰富的藏品赋能服务（如线下权益、会员身份、AI 个性化生成），通过提升藏品内在价值而非依赖流转来增加收入。同时，持续投入技术研发，降低性能成本瓶颈；或利用其合规优势和市场地位，构建更广泛的行业联盟与标准，抵御政策不确定性风险。通过教育市场和承担更多社会责任，来缓解“数字鸿沟”等社会负面舆论；最核心的是保持对监管政策的极端敏感和快速适应能力，建立风险应急预案，确保在任何政策变动下都能生存下来。

未来鲸探还可以利用技术进一步赋能，未来可将更高级的 AI 技术接入数字藏品，使其具备交互能力，从静态收藏品转变为有“数字生命”的动态实体，极大提升用户体验和价值。平台还可利用 AI 开发数字艺术创作课程，盈利模式从单一的交易抽成，拓展到知识付费和教育服务[81]。此外，版权界定是数据资产价值评估和流通过程中的重要环节，中国数字资产的未来应探索“以版权交易为核心”的路径，通过智能合约明确授权范围，为数字资产提供真实的价值支撑[83]。

鲸探的成功根植于对中国宏观环境的精准适应，而其未来的挑战则在于如何在动态的约束条件下，通过持续的技术与模式创新，平衡商业价值、合规安全与社会责任这三重目标。

关键战略要素	优势（Strength）	劣势（Weakness）
机遇（Opportunity）	发扬品牌与技术优势 抓住“文化数字化”机遇 探索元宇宙场景融合	探索多元化藏品服务 持续投入技术研发 提升藏品内在价值
威胁（Threat）	积极参与行业标准制定 承担社会责任	保持对监管政策的敏感 快速调整营业战略

图表 38 鲸深战略分析表[88]

4. 总结

在全球数字经济的浪潮中，数字资产作为新兴价值载体正经历着从边缘到主流的深刻变革。数字资产已成为驱动全球金融体系变革的关键力量，其发展受到技术、市场与制度三重动力的共同推动。技术层面，区块链等技术为资产数字化提供了基础；市场层面，数字资产市值显著增长，机构参与度提升，呈现复苏与规模化趋势；制度层面，多国央行积极推进央行数字货币（CBDC）研发，标志着数字资产已成为全球金融战略性资源。

在概念上，数字资产与信息资产、数据资产既有联系又有区别，其核心特征包括代币化、基于分布式账本、依赖加密技术以及高价格波动性。数字资产可分为数字化资产、互联网数字资产和区块链数字资产等类别，其生态涵盖供给端（技术开发与服务机构）、需求端（投资者与用户）以及监管机构。总体而言，数字资产与传统金融资产并非替代关系，而是互补共生，二者的融合是金融体系走向更高效更包容的必然选择。

通过 PESTEL 分析可见，数字资产发展机遇与挑战并存。全球地缘冲突加剧波动，而中国通过顶层设计奠定制度基础；经济上资本与创新共促繁荣，但存在“马太效应”；社会层面年轻群体接纳度高，但需应对数字鸿沟与权益保护；技术以区块链为基石，但性能待突破；环境上推动东数西算以实现绿色转型；法律则在持续完善中寻求创新与风险的平衡。

为科学评估这一新兴资产类别，我们构建了专门针对数字资产的综合评分体系。该体系突破传统金融评估方法的局限，从风险调整收益、流动性和市场地位三个核心维度建立综合评价框架，通过最小-最大归一化方法和权重分配策略。评估结果显示，不同类别的数字资产呈现出明显差异。加密货币作为生态基石表现出优越的风险调整收益，稳定币凭借高流动性发挥交易媒介功能，而去中心化金融代币则展现出高风险高收益的投机特性。这种特征为投资者进行资产配置提供了理论依据。

在具体实践层面，比特币的案例充分展示了数字资产从技术概念到主流金

[88] 队员自制

融资产的演进历程。作为评分最高的数字资产，比特币凭借卓越的风险调整收益和绝对的市场主导地位确立了”数字黄金”的战略定位，但其流动性不足也反映出功能局限。通过 SWOT 分析可见，比特币在具备价值存储优势和网络安全性的同时，也面临着价格高波动、能源消耗争议和监管不确定性等挑战。而中国数字藏品平台鲸探开创了独特的中国模式。其核心是彻底剥离金融属性。通过禁止二次交易、仅限无偿转赠及实名认证，将数字藏品明确定位为虚拟收藏品，从根本上抑制投机。在发展路径上，它深度融入文化数字化国家战略，与文博机构合作，以传统文化 IP 赋能，强化其文化价值与社会认同。在技术上，它采用自主可控的联盟链蚂蚁链，构建了一个合规、安全的闭环生态。这一模式虽成功规避了西方 NFT 市场的金融风险，但也导致了其商业模式单一、流动性不足等挑战。总之，鲸探代表了一条以合规为前提，以文化为核心，强调有序可控的中国式数字资产发展路径。

这两个典型案例从不同维度揭示了数字资产发展的多样可能性，也预示着未来可能出现的融合与创新。随着未来技术进一步创新，制度设计趋于完善，数字资产将继续在技术创新与制度建设的驱动下蓬勃发展。比特币等加密货币可能进一步融入主流金融体系，并探索与 AI 经济、元宇宙等前沿领域的结合点。而以鲸探为代表的合规数字资产平台，则需要在商业价值、合规安全与社会责任之间寻求动态平衡。随着监管框架的逐步清晰和技术瓶颈的不断突破，数字资产有望在全球金融市场发展的过程中扮演更加重要的角色，最终形成既与传统金融体系相互借鉴又保持自身特色的新兴生态。